

C. H. LOS CÓNDORES



METODOLOGÍA DE MONTAJE

LOS ANGELES DICIEMBRE 2016

INDICE

1. OBJETO.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	3
4. NORMATIVA APLICABLE.....	3
5. RESPONSABILIDADES.....	3
6. PERSONAL.....	
7. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE.....	
8. MAQUINARIA Y EQUIPOS A UTILIZAR.....	4
9. REQUISITOS GENERALES.....	4
10. MONTAJE.....	5
10..1. Descripción del procedimiento.....	5
10..2. Transporte de tubos.....	7
10..3. Montaje de tubos.....	7
10..4. Tolerancias.....	9
10..5. Soldadura.....	9
10..6. Hormigonado.....	10
10..7. Pintura.....	11
11. ANEXOS	
Plano “Disposición accesos a túnel blindado”	
Dibujos esquemáticos.	
Procedimientos de soldadura.	
Programa de trabajo.	
PPI.	
Memoria de cálculo vigas carril	
Protocolos.	

1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto la definición resumida del proceso de montaje del blindaje del túnel en presión de la central Los Cóndores.

2. ALCANCE

Será de aplicación a las operaciones de transporte, manipulación, montaje y tratamiento de superficies.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Planos.
- Especificaciones técnicas (Sección 5.21).
- Procedimientos de soldadura.
- Plan de Puntos de Inspección (PPI)

4. NORMATIVA APLICABLE

- Normas C.E.C.T.
- ASME IX.
- ASME VIII.
- SIS 05 5900

5. RESPONSABILIDADES

Será responsabilidad de Hidromont Chile S.A. cumplir y hacer cumplir por su personal, lo establecido en este procedimiento.

6. PERSONAL

De acuerdo con el desarrollo de los trabajos y las necesidades de estos, se dispondrá en obra de la cantidad de personal necesaria por especialidad y categoría dentro de lo considerado en el siguiente listado:

- 01 Jefe de montaje
- 01 Prevencionista de riesgos
- 02 Supervisores
- 06 Soldadores calificados
- 06 Maestros Montadores
- 01 Maestro Eléctrico
- 01 Maestro mantenimiento
- 06 Ayudantes
- 01 Operador grúa
- 01 Rigger (será uno de los maestros montadores)
- 01 Operador de camión

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

Todo el personal deberá velar por el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad que se adopten para este montaje.

El Prevencionista de Riesgos controlará la aplicación de las medidas de seguridad y medio ambiente recomendadas y las establecidas en las charlas. El no cumplimiento de las medidas de seguridad, será causal de sanción de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa.

Todo el personal participante recibirá al inicio del contrato una Charla de Inducción, en cumplimiento con lo estipulado en el Artículo N° 184 del Código del Trabajo en cuanto a señalar las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deben observarse, conocer los riesgos y las medidas de seguridad tendientes a minimizarlos. Al inicio de cada jornada, se efectuará una charla de 5 minutos, estas tienen por objetivo poner en conocimiento del personal los trabajos específicos, identificar los riesgos e instruir las medidas a tomar para prevenir posibles accidentes. La charla tiene carácter de obligatoria, requiriéndose la participación activa de cada trabajador. Al término de la charla, cada participante deberá firmar la hoja de charla como compromiso de asumir

las medidas de seguridad previstas. Sin perjuicio de lo anterior y cuando se considere necesario se dictarán charlas sobre temas específicos, tendientes a

reforzar las medidas de seguridad. De igual manera, antes del inicio de las labores diarias, conjuntamente con el personal de seguridad, se medirán la temperatura y el nivel de oxígeno para determinar las condiciones idóneas de trabajo.

- 7.1 **Elementos de protección personal:** Todo el personal deberá usar en forma obligatoria sus elementos de protección personal: ropa de trabajo (acorde con las labores a realizar), casco, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, protectores auditivos y barbiquejo, arnés de seguridad.
- 7.2 **Herramientas y Elementos de trabajo:** Los elementos de trabajo deben encontrarse en buen estado, para verificar esto, se deben revisar periódicamente dejando registrado mediante un check list. En especial detectar que no existan partes sueltas, con fisuras, elementos faltantes o partes hechas. Los estrobos y eslingas no deben tener hilos cortados o dobladuras severas. Las herramientas deben ser utilizadas en la función para la que fueron fabricadas y de acuerdo a las tolerancias dadas por el fabricante, en caso de dudas el trabajador debe informarse antes de su utilización.
- 7.3 **Señalizaciones:** En la utilización de Camión Pluma o grúa se debe utilizar normas de señales de operación de las plumas y/o grúas las cuales deben ser realizadas por un Rigger. Estas deben ser conocidas por todos los participantes en la faena de montaje y en especial por los operadores de cada uno de los equipos de levante que se utilicen.
- Se deben delimitar las zonas bajo cargas con cintas y/o letreros de advertencia que prohíban el paso o adviertan de los peligros.
- En el tiempo que dure las maniobras de izamiento y montaje de blindaje en piques, se permitirá solo la presencia de personal autorizado en el radio de operación de la grúa.
- Toda maniobra será dirigida por un Rigerr, o el supervisor a cargo, el cual debe contar con silbato para advertir el inicio de la misma.

8. MAQUINARIA Y EQUIPOS A UTILIZAR

Principales Equipos:

- 02 Cabrestantes 12,6 Ton.
- 02 Plataformas hidráulicas de montaje (blindaje Ø2.200).
- 02 Mesas de armado.
- 03 Acopladores hidráulicos para implantillado de tubos Ø2.200.
- 01 Acoplador hidráulico para implantillado de tubos Ø1.600.
- 01 Conjunto de Dollys para blindaje Ø1.600.
- Camión para traslado de tubos en obra.
- Cuadros eléctricos.
- Equipo láser para alineación de tuberías (blindaje Ø2.200).
- Equipos de oxicorte.
- Equipos de soldadura.
- Calentadores.
- Estructuras y carpas para proteger en caso necesario las uniones de tubos durante el tiempo que se realizan trabajos de soldadura en las mismas.
- Gatos hidráulicos.
- Grúa autopropulsada para manejo de tubos en acopio.
- Hornos de secado y mantenimiento para electrodos.
- Polipastos de 12+12 Ton. / 16+16 Ton. (blindaje Ø2.200).
- Tecle eléctrico de 10 Ton. (blindaje Ø 1.600).
- Tecles manuales.
- Termos portaelectrodos.
- Viradores para tubos.
- Herramientas y accesorios menores:
 - Esmeriles.
 - Eslingas.
 - Estrobos.
 - Grilletes.
 - Escaleras.
 - Extintores.
 - EPP.
 - Medidores de:
 - Gases.
 - Espesor de pintura.
 - Temperatura (pirómetro)
 - Condiciones ambientales para pintura.

Así como consumibles, accesorios y otras herramientas menores necesarias.

9. REQUISITOS GENERALES

- Aprobación del presente procedimiento.
- Aprobación y homologación de procedimientos de soldadura.
- Homologación de soldadores.
- Disponibilidad de tubos.
- Disponibilidad de la zona de montaje, con losa radier en toda su extensión.
- Materialización y replanteo topográfico de cotas y ejes de tubería, perfectamente visibles, plasmado en protocolo.
- Condiciones mínimas aceptables de iluminación y ventilación en las galerías tanto de acceso como del túnel blindado.
- 300 Lux en zonas de descarga, armado y soldadura de tubos.
- Zonas de instalación de equipos de montaje, debidamente acondicionadas.

10. MONTAJE

10.1 Descripción del procedimiento

Dada la dificultad que podría entrañar el hormigonado de los tubos desde aguas abajo hacia aguas arriba, se considera realizar el montaje, en sentido ascendente (descendiendo tubos desde una posición superior) desde dos frentes de manera simultánea, para ello, se requiere habilitar 3 accesos desde la galería auxiliar al túnel blindado.

- Acceso 1 PK 12+380 Túnel blindado (Conexión 1 Galería auxiliar).
- Acceso 2 PK 13+125 Túnel blindado (Conexión 3 Galería auxiliar).
- Acceso 3 PK 13+600 Túnel blindado (Conexión 5-4 Galería auxiliar).

Se adjunta plano “Distribución accesos a túnel blindado”.

En cada uno de los accesos 1 y 2, se posicionarán dos vigas carril (IPN), sobre cada una de las cuales, discurrirá un polipasto eléctrico de 12 Ton. (Acceso 1) y de 16 Ton. (Acceso 2). (Ver dibujo HDM-CHLC-PRM-01) con el que se realizará la descarga de los tubos y su posicionamiento sobre mesa de armado, en la misma se procederá a la unión y soldadura de 2 tubos de 6 mts., de manera que se forma un tubo de 12 mts. para su posterior traslado sobre plataforma de montaje a su ubicación definitiva. Esta soldadura se realizará según procedimiento HDM-SAW-S460-1 (anexo)

Para la instalación de las vigas carril, será necesario tanto en la galería de conexión como en la zona adyacente de la galería del túnel blindado, disponer de la altura mínima de 6,5 mts., de manera que permita la descarga de los tubos y su posicionamiento. Las vigas carril serán de perfil IPN-360/400, apernadas en la parte superior de la galería mediante barras de anclaje (ver dibujo “Sujeción vigas carril” anexo). Se anexa memoria de cálculo con todos los análisis necesarios.

El tubo de 12 mts. ya soldado, será suspendido por medio de los polipastos de manera que permita desplazar hacia aguas arriba la mesa de armado y posicionar bajo el tubo la plataforma de montaje para su traslado a la ubicación de montaje. Tanto la mesa de armado como la plataforma de montaje, discurrirán en todo su recorrido sobre carriles previamente instalados, de esta forma se simplifica considerablemente, el posicionamiento de tubos, su traslado y ubicación en montaje.

El hecho de unir tubos fuera de la zona de montaje, permite reducir los tiempos totales, ya que, en el mismo tiempo de montaje, se instalan el doble de metros (12 en lugar de 6).

Se consideran 2 frentes de trabajo, en turnos de 10 x 5, a 10 horas diarias, estimando una media mensual de avance total de 220 mts.

A continuación se muestra el cuadro de rendimientos considerados

Metodología Montaje Blindaje en Presión LOS CÓNDORES

Rev.05

Tarea	Cant. Piezas	Días. x Pieza	Total Días	Desfase
TRAMO INFERIOR				
Montaje T-CR-10 / T-CR-08	3	1,5	5	
Soldadura T-CR-10 / T-CR-08	2	2	4	2
Montaje T-CR-20 / T-CR-18	3	1,5	5	3
Soldadura T-CR-20 / T-CR-18	2	2	4	2
Montaje T-CR-07 / T-CR-06	2	1,5	3	1
Soldadura T-CR-07 / T-CR-06	2	2	4	3
Montaje T-CR-17 / T-CR-16	2	1,5	3	1
Soldadura T-CR-17 / T-CR-16	2	2	4	4
Montaje C-CR.01	1	3	3	1
Soldadura C-CR-01	1	2	2	2
Montaje C-CR-02	1	3	3	1
Soldadura C-CR-02	1	2	2	2
Montaje T-CR-05 / T-CR-03	3	1,5	5	3
Soldadura T-CR-05/ T-CR-03	3	2	6	4
Montaje T-CR-15 / T-CR-13	3	1,5	5	1
Soldadura T-CR-15 / T-CR-13	3	2	6	5
Presentación Bifurcación	1	2	2	1
Montaje T-CR-02 / T-CR-21	3	2	6	1
Montaje T-CR-12 / T-CR-22	3	2	6	1
Montaje Bifurcación	1	3	3	3
Soldadura T-CR-02 / Bifurcación	4	2	8	5
Soldadura T-CR-12 / Bifurcación	4	2	8	5
Total Días			56	

TRAMO SUPERIOR (T-C1-01 / T-C4-10) PK 12+461,8 a PK 13+110,11	Cant. Piezas	Días. x Pieza	Total Días	Desfase
Armado Tubo T-C4-09/T-C4-10	1	2	2	
Soldadura Tubo T-C4-09/T-C4-10	1	2,5	3	2
Montaje Tubo T-C4-09/T-C4-10	1	2	2	3
Armado de tubos de 12 mts. (6+6)	53	1	53	2
Soldadura parejas de tubos de 6 mts.	53	2	106	1
Montaje tubos de 12 mts.	53	2	106	2
Soldadura tubos de 12 mts.	53	2,5	133	2
Montaje Tubo T-C1-01	1	2	2	2,5
Soldadura Tubo T-C1-01	1	2,5	3	2
Inspección				3
Pintura				6
Total Días			182	

TRAMO INTERMEDIO (T-C4-11 / T-C6-33) PK 13+110,11 a PK 13+633,86	Cant. Piezas	Días. x Pieza	Total Días	Desfase
Armado de tubos de 12 mts. (6+6)	43	1	43	
Soldadura parejas de tubos de 6 mts.	43	2	86	1
Montaje tubos de 12 mts.	41	2	82	2
Soldadura tubos de 12 mts.	41	3	123	2
Montaje de tubo T-C4-16	1	2	2	3
Soldadura de tubo T-C4-16	1	3	3	2
Montaje tramo de cierre tubos de 12 mts.	2	2	4	3
Soldadura tramo de cierre tubos de 12 mts.	2	3	6	2
Montaje tubo de cierre T-C4-15	1	2	2	3
Soldadura tubo de cierre T-C4-15	2	3	6	2
Inspección				6
Pintura				6
Cierre E. H.				1
			Total Días	161

El total de días, considera el desfase entre las distintas Tareas y la duración de las más larga.

La tarea que marca la duración de los trabajos es la soldadura, que está calculada considerando los siguientes factores de operación:

SAW - 50%

FCAW - 35%

Para la correcta alineación de bordes entre las bocas de los tubos a unir, se utilizarán acopladores hidráulicos uno en cada frente de montaje y otro, común para las uniones en mesa de armado, ajustados radialmente a las dimensiones del tubo (Ver dibujo HDM-CHLC-PRM-02). Estos equipos, cumplen una doble función, por un lado evitan la colocación de prensillas y perros de ajuste soldados, por ende evitando los riesgos de desgarros del material al ser retirados y por otro lado, garantizan la correcta circularidad de la unión, tan importante en este tipo de tuberías.

Dadas la tolerancias que se consideran para la longitud de la circunferencia exterior de los extremos de los tubos (por exceso y por defecto), previo a la unión de tubos, se realizará una medición del desarrollo de las bocas a unir, de forma de establecer las diferencias de calce que pudieran existir y promediar esta diferencia en todo el desarrollo de la unión, cumpliendo así con la tolerancia establecida para la diferencia de calce de uniones circunferenciales.

En cada uno de los accesos 1 y 2, se situará un cabrestante de 12,6 Ton (Ver dibujo HDM-CHLC-PRM-03). para sujetar los tubos posicionados sobre la plataforma de montaje y controlar su descenso hasta la ubicación definitiva. La plataforma de montaje, además de la sujeción del cabrestante, por seguridad dispondrá de freno de emergencia de sistema paracaídas, que actuará en caso de pérdida de sujeción del cable.

El tubo a montar, una vez descargado de la plataforma hidráulica de montaje, quedará por un lado (boca de aguas abajo) apoyado sobre el tubo anterior y en el otro extremo (boca de aguas arriba) apoyado sobre patas provisionales de montaje (Ver dibujo HDM-CHLC-PRM-04).

Con el tubo alineado y centrado correctamente (mediante proyección de eje laser), se procederá a su sujeción perimetral (Ver dibujo HDM-CHLC-PRM-04), de manera que se eviten desplazamientos de cualquier tipo, particularmente durante el hormigonado.

Una vez instalado el tubo en su posición de montaje, y siempre antes de realizar la soldadura, conjuntamente con el cliente se realizará una comprobación de posicionamiento a fin de verificar que se encuentra dentro de tolerancias y se emitirá el correspondiente protocolo, para

posteriormente proceder a su soldadura, que se realizará mediante sistema FCAW, por el interior sobre pletina de respaldo (salvo en los casos indicados en el punto 10.5 SOLDADURA), según procedimiento HDM-FCAW-S460-3 (anexo) este procedimiento, permite un mayor avance en los trabajos, ya que evita la soldadura exterior y permite inspeccionar la soldadura e incluso reparar cualquier posible defecto aún después de hormigonada la unión.

La pletina de respaldo llegará instalada y punteada de fábrica en los tubos, situada en la boca de aguas abajo en la mitad superior del tubo (180°) mientras que en la boca de aguas arriba se situará en la mitad inferior (180°), tal como se muestra en los planos de diseño de los tubos.

Esta pletina, además de servir de respaldo para la soldadura, sostiene apoyado el tubo y una vez emplantillada y punteada con soldadura discontinua por la parte libre, ayuda a mantener la circularidad de la unión. La zona de contacto de los semianillos de pletinas, se sellará con soldadura para dar continuidad a la misma y facilitar la soldadura interior de la unión.

10.2 Transporte de tubos

Según la demanda del montaje, se irán trasladando los tubos desde la zona de acopio a las zonas de montaje, para ello, se dispondrá en obra de grúa y camión acorde a las condiciones, provisto con cunas con las zonas de contacto con el tubo protegidas con goma, de manera de ofrecer total estabilidad al tubo durante el transporte. **(Ver dibujo HDM-CHLC-PRM-05)** Todas las maniobras de carga y descarga serán realizadas por un Rigger autorizado.

Antes de iniciar el proceso de transporte de tubos, se realizará un check list de los equipos de izaje (grilletes, eslingas, estrobos, tecles, etc.)

10.3 Montaje de tubos

a) Tramo Inferior (Bifurcación – Ramales Ø1.600)

Tanto la bifurcación como los ramales Ø 1.600 mm., serán introducidos a su ubicación de montaje desde el acceso 3 (conexión 5-4, Galería Auxiliar Túnel Blindado), con la excepción de los tubos considerados en la primera etapa, que serán introducidos desde la casa de máquinas, de acuerdo a la siguiente secuencia:

Primera Etapa (Introducción desde casa de máquinas)

- Del tubo T-CR-10 a T-CR-08
- Del tubo T-CR-20 a T-CR-18

Segunda Etapa

- Del tubo T-CR-07 al C-CR-01
- Del tubo T-CR-17 al C-CR-02

Tercera Etapa

- Del tubo T-CR-05 al T-CR-03
- Del tubo T-CR-15 al T-CR-13

Cuarta Etapa

- Del tubo T-CR-02 al T-CR-01
- Del tubo T-CR-12 al T-CR-11
- Bifurcación con T-CR-21 y T-CR-22

(Ver dibujo HDM-CHLC-PRM-11)

La introducción de todas estas piezas (salvo las consideradas por casa de máquinas), se realizará sobre camión hasta la zona de posicionamiento de la bifurcación, para ello, la Galería auxiliar se prolongará, siguiendo el eje

del túnel blindado, hasta la zona mencionada, donde tendrá una altura mínima de 6 mts. Desde este punto, mediante tecele eléctrico de 10 Ton. instalado en la parte superior, se realizará la descarga e introducción de los tubos. Dadas las dimensiones y peso de la bifurcación (18,5 Ton.), su descarga y posicionamiento en sitio se realizará mediante cilindros hidráulicos (ver dibujo “Montaje Bifurcación”)

Para la ejecución de las soldaduras que requieren realizarse por el exterior, es necesario disponer de un espacio mínimo de 80 cms. alrededor del blindaje.

Para el traslado de tubos desde los lugares de descarga hasta el lugar de montaje, se instalarán 2 líneas de rieles sobre los que discurrirá un conjunto de dollys que soportará el tubo.

Para la introducción de tubos desde la casa de máquinas, se instalará una plataforma metálica que prolongue la línea de las galerías hasta la vertical del puente grúa, de manera que permita la descarga de los tubos a introducir, sobre los dollys de transporte. Con el tubo ya sujeto sobre los dollys, se procederá a su introducción a la galería hasta su ubicación definitiva, para ello, desde aguas arriba de su posición, se traccionará mediante cabrestante o tecele manual. Con el tubo ya en su ubicación, se realizará su posicionamiento por medio de gatos hidráulicos.

De igual manera, para salvar la sobre excavación realizada para los tarugos de anclaje, será necesario instalar una estructura metálica sobre la que se posicionarán las líneas de rieles.

Los tubos que se introducen desde la zona de bifurcación, serán soportados por el conjunto de dollys y sujetos durante el descenso mediante cabrestante.

La alineación de todos los tubos correspondientes a los ramales, se realizará mediante equipo topográfico.

b) Tramo superior (entre acceso 1 y acceso 2)

El primer tubo de este tramo, corresponde al tubo compuesto por la pareja de tubos T-C4-09 y T-C4-10, que se sitúa inmediatamente aguas arriba del acceso 2 (PK 13+125), y podrá ser montado desde este lugar.

Al ser el primer tubo del tramo, se deberá soportar mediante patas en ambos extremos y de igual manera se sujetará perimetralmente en ambas bocas, de forma que no se desplace durante el

hormigonado **(Ver dibujo HDM-CHLC-PRM-06)**. Una vez hormigonado, servirá de apoyo al resto de tubos del tramo, que serán descendidos con el sistema ya descrito, desde el acceso 1 (PK 12+38).

Este tramo comprende desde el tubo T-C4-10 (tubo inicial) hasta el tubo T-C1-01, con un total de 54 tubos de 12 mts. y uno de 6 mts., con una longitud total de 652,97 mts.

Total 54 uniones tipo S1 (sistema SAW) y 54 uniones tipo S2 (sistema FCAW).

El peso máximo de los tubos de 12 mts. a manejar en este tramo es de 22,6 Ton.

c) Tramo intermedio (entre acceso 2 y bifurcación)

El montaje de este tramo, se realizará descendiendo tubos de 12 mts., desde el acceso 2 hacia la bifurcación, de manera que el montaje de tubos irá en sentido ascendente. Repitiendo la secuencia y el sistema ya explicado.

Este tramo comprende desde el tubo T-C6-33 (tubo inicial) hasta el tubo T-C4-11, con un total de 43 tubos de 12 mts., 1 tubo de 6 mts., más un tubo de 5,5 mts (cierre) y una longitud total de 527,5 mts.

Total 43 uniones tipo S1 (sistema SAW) y 46 uniones tipo S2 (sistema FCAW).

El peso máximo de los tubos de 12 mts. a manejar en este tramo es de 25,3 Ton.

El hecho de montar este tramo entre dos puntos fijos (T-C4-10 y bifurcación), generará la necesidad de realizar un cierre de tubería (tubo T-C4-15) al momento de finalizar el montaje del tramo intermedio, para lo cual será necesario que el tubo contiguo, aguas arriba, de la virola de cierre, disponga de una entrada de hombre

que permita el acceso al interior. Esta entrada de hombre, para garantizar el correcto sellado, dispone de doble junta tórica (o'ring). Una vez terminados todos los trabajos e inspeccionado el interior del blindaje será cerrada de forma, para ello se realizará el apriete de pernos siguiendo la secuencia en cruz y su correspondiente par.

Ver esquema “Cierre acceso 2”

10.4 Tolerancias

Espesor	Tolerancia Circularidad	
	Ø 2.200	Ø 1.600
28	N/A	2
30	N/A	2
32	2	N/A
34	2	N/A
36	2	N/A
38	2	1,5

Espesor	Tolerancia Calce Uniones
28	2,6
30	2,6
32	2,6
34	2,7
36	2,7
38	2,8

Tolerancia de alineación entre ejes de tubos contiguos: 1: 500

- Entre tubos de 6 mts. 12 mm.
- Entre tubos de 12 mts. 24 mm.

Desviación máxima respecto al eje teórico del blindaje: 25 mm.

10.5 Soldadura

Los trabajos de soldadura, se realizarán siempre por soldadores calificados y de acuerdo a procedimientos ensayados y aprobados.

Los materiales de aportación, deben conservarse libres de humedad, para lo cual, se mantendrán en bodega en sus embases originales y a temperatura adecuada.

La unión a soldar se limpiará adecuadamente mediante esmerilado y/o cepillado, de manera que quede libre de cualquier impureza (óxido, grasa, pintura, etc.). Con el fin de eliminar la humedad, inmediatamente antes del

inicio del proceso de soldadura, se precalentará la unión. Esta operación se deberá realizar cada vez que se interrumpa el trabajo de soldadura por más de media hora.

El control de temperatura de la unión a soldar, se controlará mediante termómetro de infrarrojos antes del inicio de los trabajos de soldadura. Para el control continuo de temperatura, los soldadores dispondrán de lápices térmicos.

Dada la disposición de los biseles y el empleo de pletina de respaldo, las soldaduras, en su mayoría, se realizarán total y únicamente por el interior **(Ver dibujo HDM-CHLC-PRM-07)**. Con la salvedad de los tubos contiguos a los vértices C-CR-01 y C-CR-02 y los tubos T-CR-21 y T-CR-22 que sirven de unión entre la bifurcación con los tubos T-CR-01 y T-CR-11 respectivamente. En ambos casos y debido a la diferencia de espesor en los tubos a unir, que imposibilita el empleo de pletina de respaldo, la soldadura se realizará tanto por el interior como por el exterior.

En caso de corrientes de aire o filtraciones de agua en las zonas de soldadura, estas se protegerán debidamente con el fin de garantizar la calidad de la soldadura. Por el exterior de la unión, se dispondrá una estructura circular que soporte una carpa para proteger la soldadura de cualquier contacto directo con agua producto de las filtraciones, para evitar que llegue agua por escurrimiento sobre el tubo, se instalará alrededor del mismo un o'ring (2 vueltas) que haga la función de corta gotas.

Una vez concluida la soldadura, quedará lista para inspeccionar mediante US, dado que se contará con inspector de soldadura de forma permanente en obra, las inspecciones se realizarán al mismo ritmo que las soldaduras. El equipo de ultrasonido, dejará registro gráfico de cada unión inspeccionada.

Con la soldadura totalmente finalizada (ejecución e inspección), se realizará protocolo de posicionamiento del tubo y su entrega para hormigonado.

10.6 Hormigonado

Si bien el hormigonado no es parte de nuestro procedimiento de montaje, si es necesario compaginarlo y establecer una secuencia, de manera que no interfiera ni afecte los trabajos de soldadura y montaje.

Propuesta de hormigonado Tramo Inferior (Ramales)

El hormigonado de los ramales del tramo inferior, se realizará de forma alterna, una vez inspeccionadas las uniones soldadas conforme a la siguiente secuencia:

Primera Etapa

- Del tubo T-CR-10 a Vértice C-CR-01

Segunda Etapa

- Del tubo T-CR-20 al C-CR-02

Tercera Etapa

- Del tubo C-CR-01 al T-CR-03

Cuarta Etapa

- Del tubo C-CR-02 al T-CR-13

Quinta Etapa

- De los tubos T-CR-02 / T-CR-12 a la Bifurcación.

(Ver dibujo HDM-CHLC-PRM-11)

Tramos Superior e Intermedio

En ambos tramos, el hormigonado del primer tubo montado (sin considerar los montados en el tramo superior como tubos de apoyo), se realizará con un desfase de 2 tubos con respecto al montaje, esto es con el fin de garantizar que los trabajos de hormigonado se realizan siempre sobre uniones soldadas ya frías y no afecten a las que están en proceso o terminadas recientemente. Este desfase se mantendrá durante todo el montaje.

(Ver dibujo HDM-CHLC-PRM-12)

10.7 Pintura

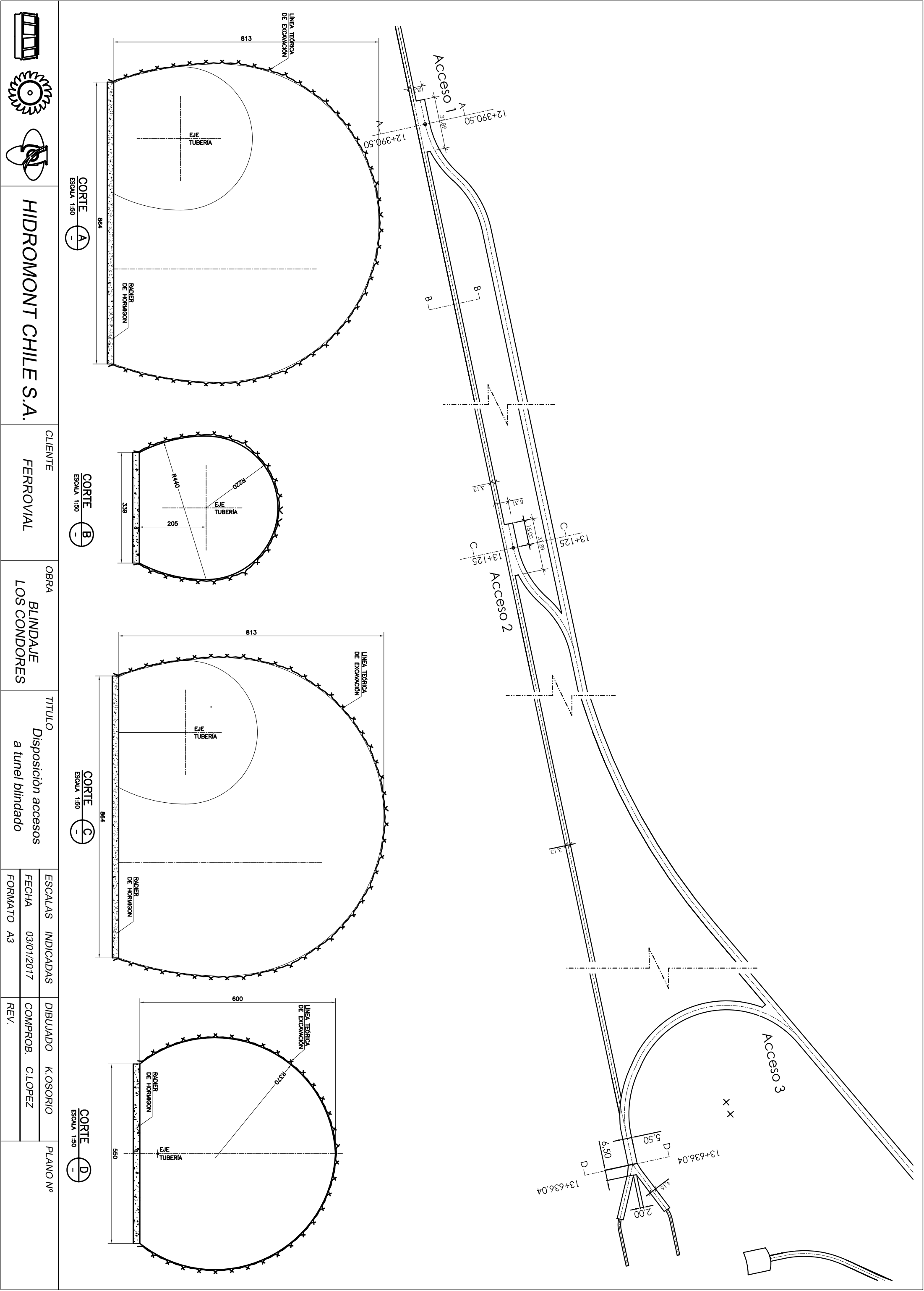
La pintura de las uniones soldadas, se realizará únicamente por el interior, salvo los tubos T-CR-20, T-CR-19, T-CR-10 y T-CR-9 del Tramo Inferior (Ramales Ø 1.600) que por ir cubiertos de material compresible, deben tener tratamiento de pintura exterior.

Se efectuará el siguiente tratamiento:

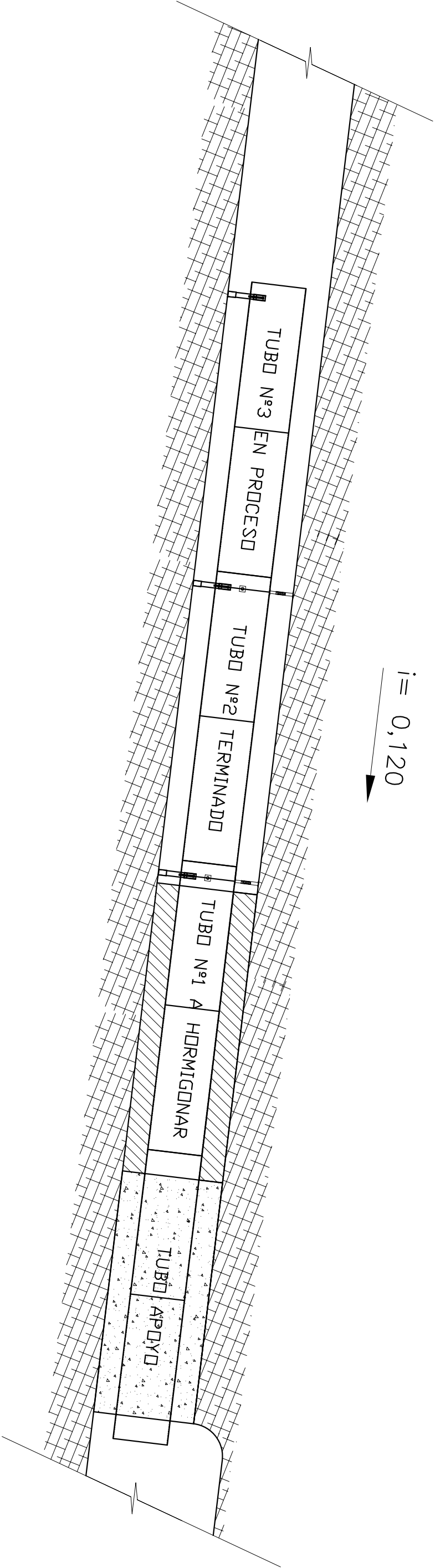
- Limpieza manual mecánica.
- Mismo recubrimiento y espesor aplicado en fabricación).

Con el fin de facilitar tanto los trabajos de inyección como de pintura y ejecutarlos en varias etapas, Ferrovial deberá definir la longitud mínima de los tramos a intervenir, ya que lo condiciona el tiempo de fraguado del hormigón.

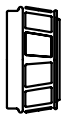
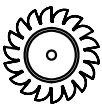
Finalizado el tratamiento de pintura de un tramo, y como medida de protección, este quedará inhabilitado para el tránsito de personas y/o materiales, salvo que se empleen precauciones especiales y se de la correspondiente autorización.

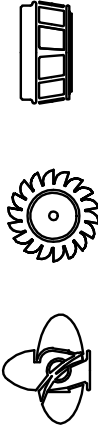


		HIDROMONT CHILE S.A.		CLIENTE FERROVIAL		OBRA BLINDAJE LOS CONDORES		TITULO Disposición accesos a tunel blindado		ESCALAS INDICADAS		DIBUJADO K.OSORIO		PLANO N°
										FECHA 03/01/2017		COMPROB. C.LOPEZ		
										FORMATO A3		REV.		



PERFIL LONGITUDINAL

					
HIDROMONT CHILE, S.A.		CLIENTE		OBRA	
FERROVAL S.A.		FERROVAL S.A.		PROYECTO HIDROELECTRICO	
LOS CONDORES		TITULO		ESCALAS	
SECUENCIA DE MONTAJE Y		FECHA		DIBUJADO	
HORMIGONADO: BLINDAJE Ø2200		24/03/2015		J. de Torres	
FORMATO		A3		COMPROBADO	
REV.		00		C. LOPEZ	
PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-12		INFORMACIÓN		(DIBUJOS ESQUEMATICOS)	



HIDROMONT CHILE, S.A.

CLIENTE
FERROVAL S.A.

OBRA
PROYECTO HIDROELECTRICO
LOS CONDORES

TITULO
DISPOSICION DEL ACOPLADOR
DURANTE EL MONTAJE

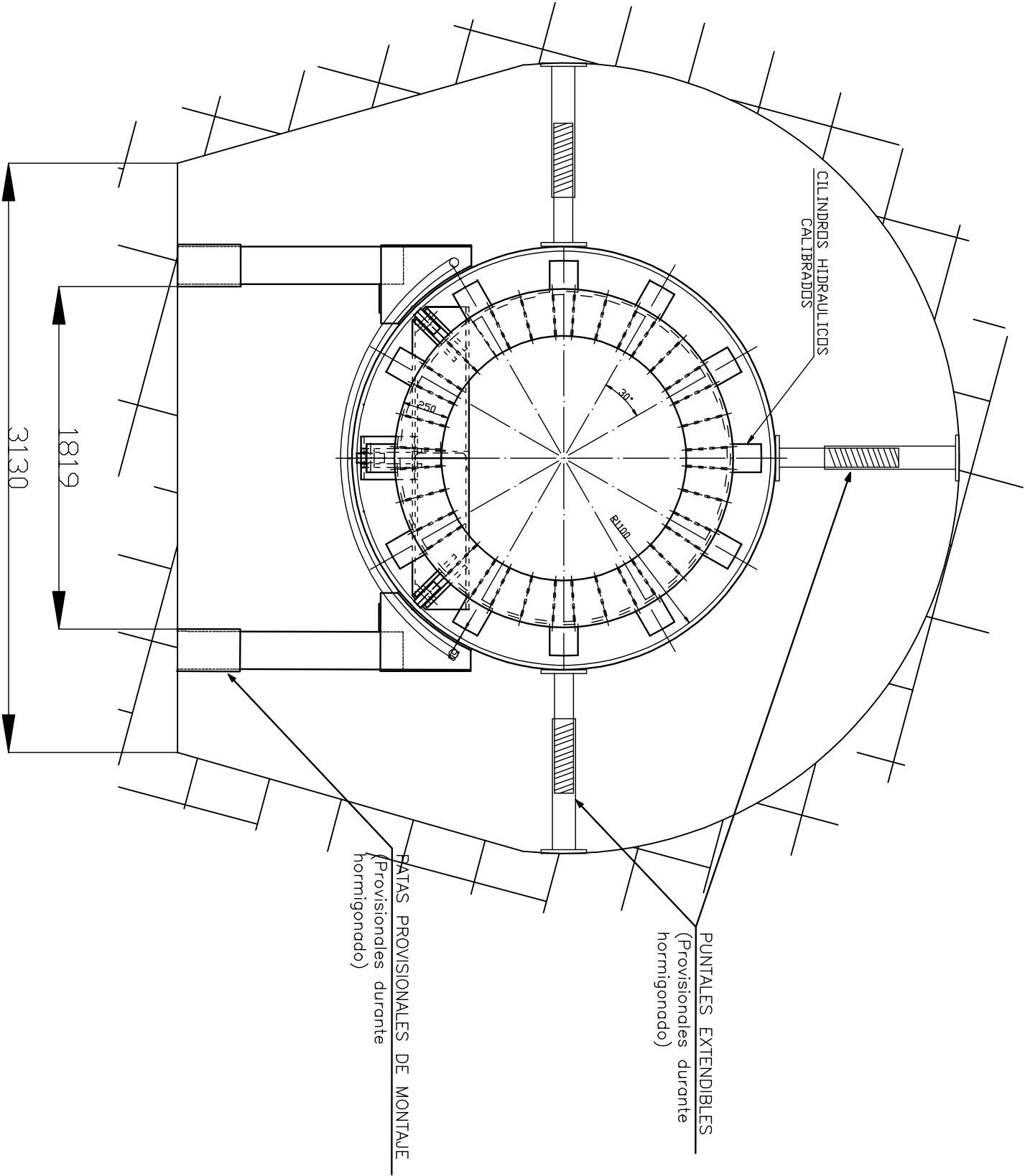
ESCALAS	1 : 1
FECHA	28/11/2014
FORMATO	A4

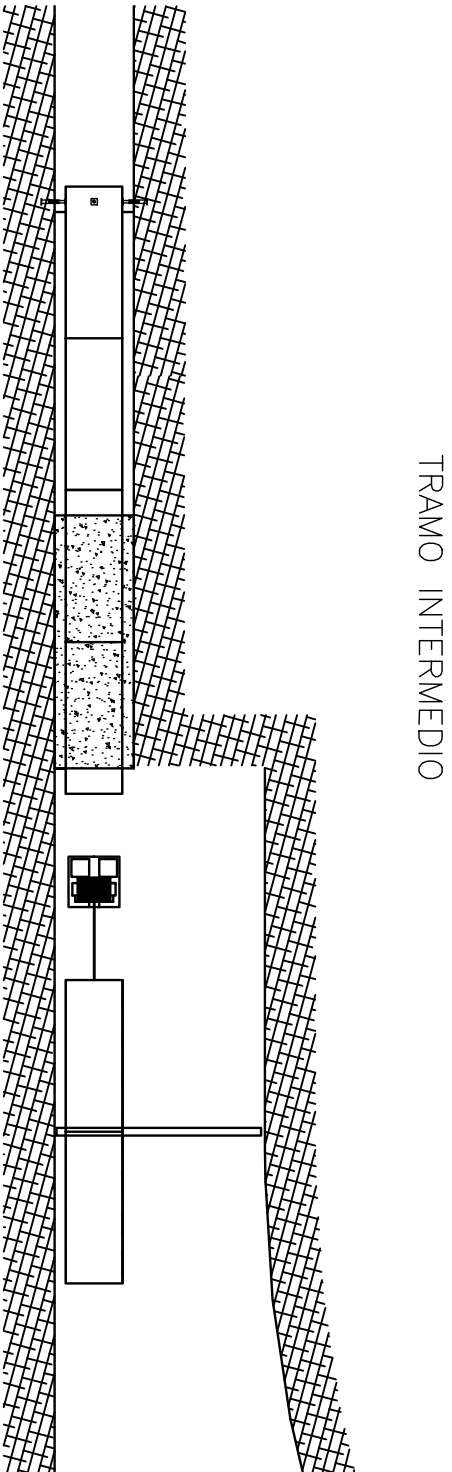
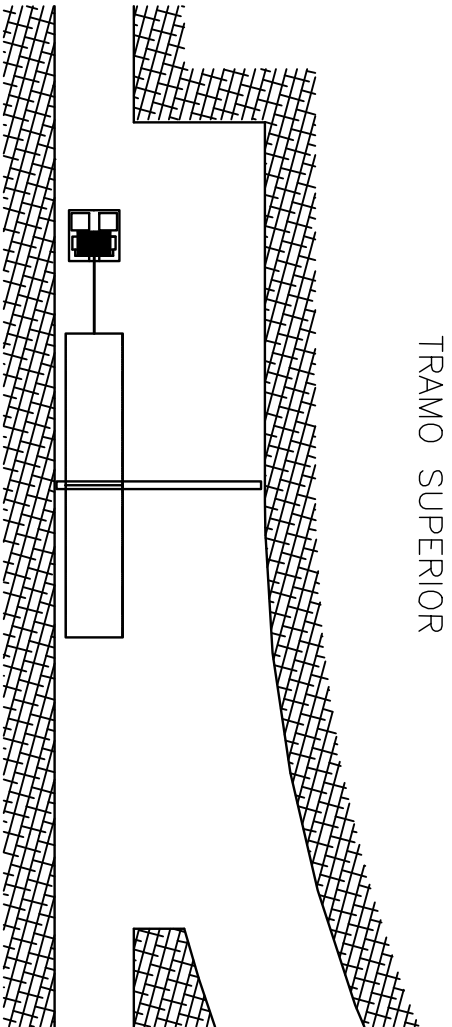
DIBUJADO	M.URRIARTE
COMPROBADO	C. LOPEZ
REV.	00

PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-10

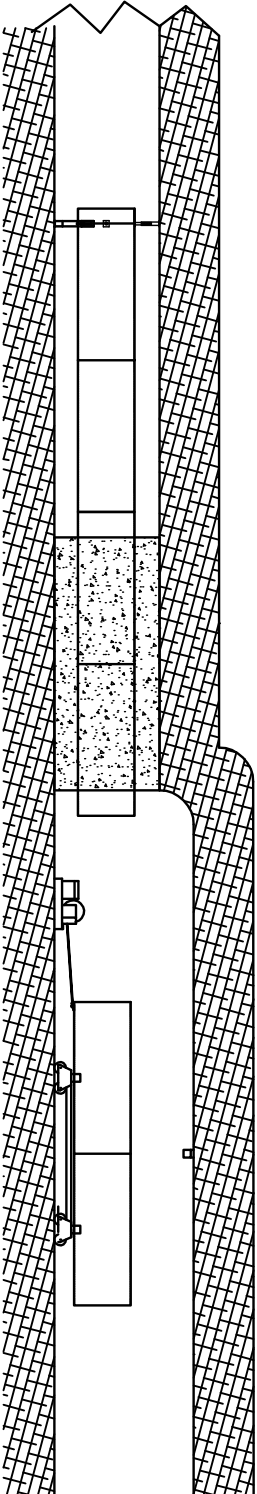
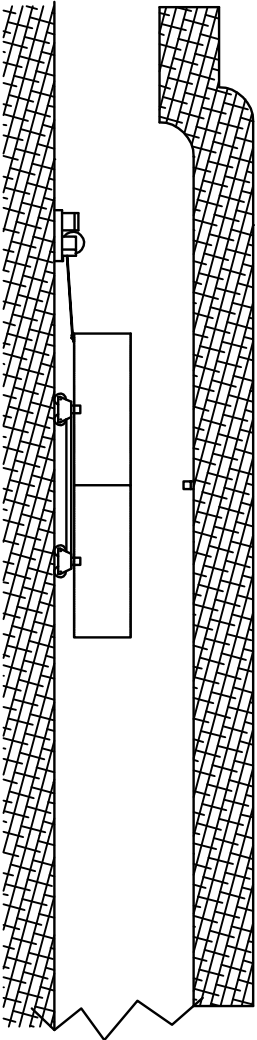
INFORMACIÓN

(DIBUJOS ESQUEMATICOS)



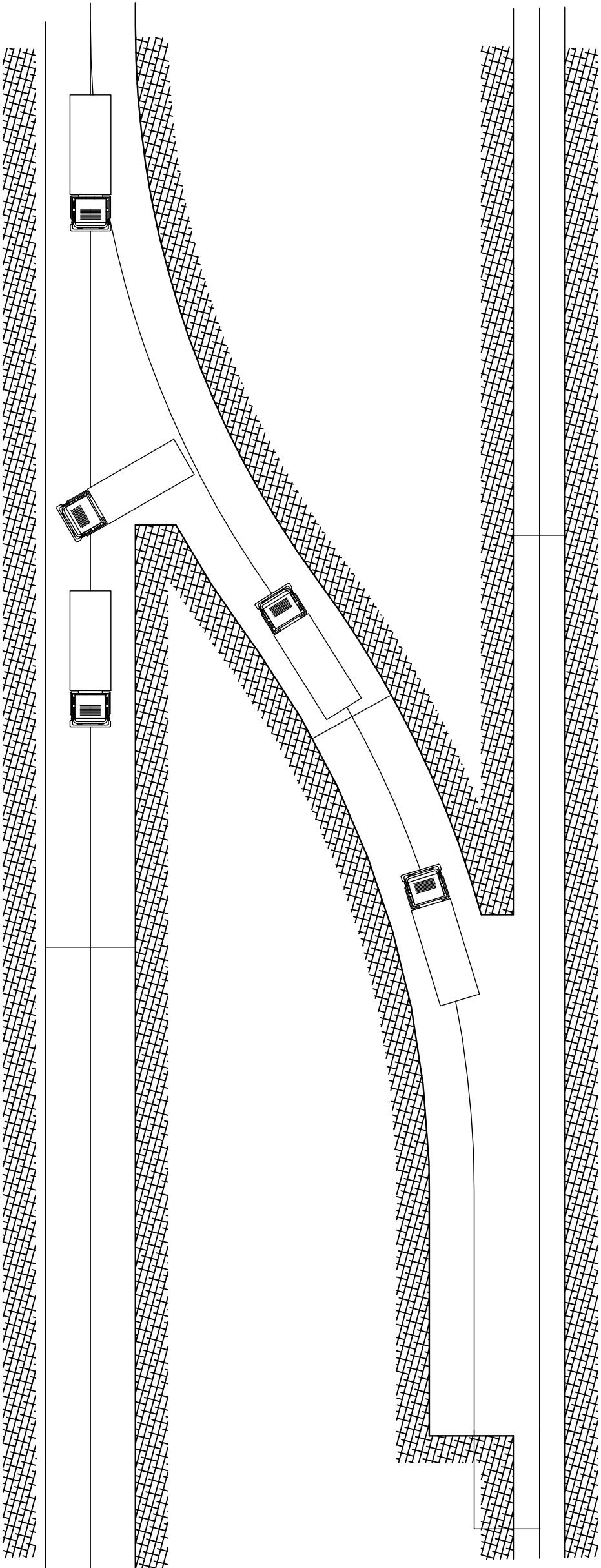


VISTA AEREA

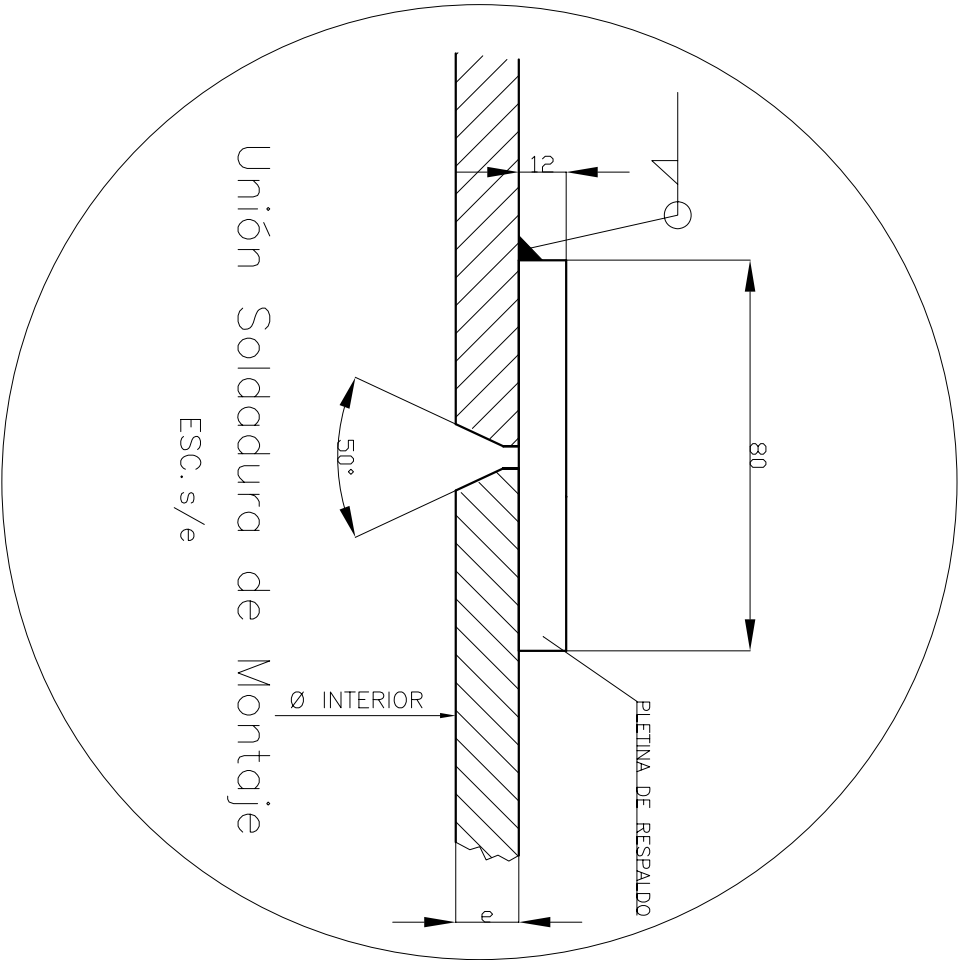
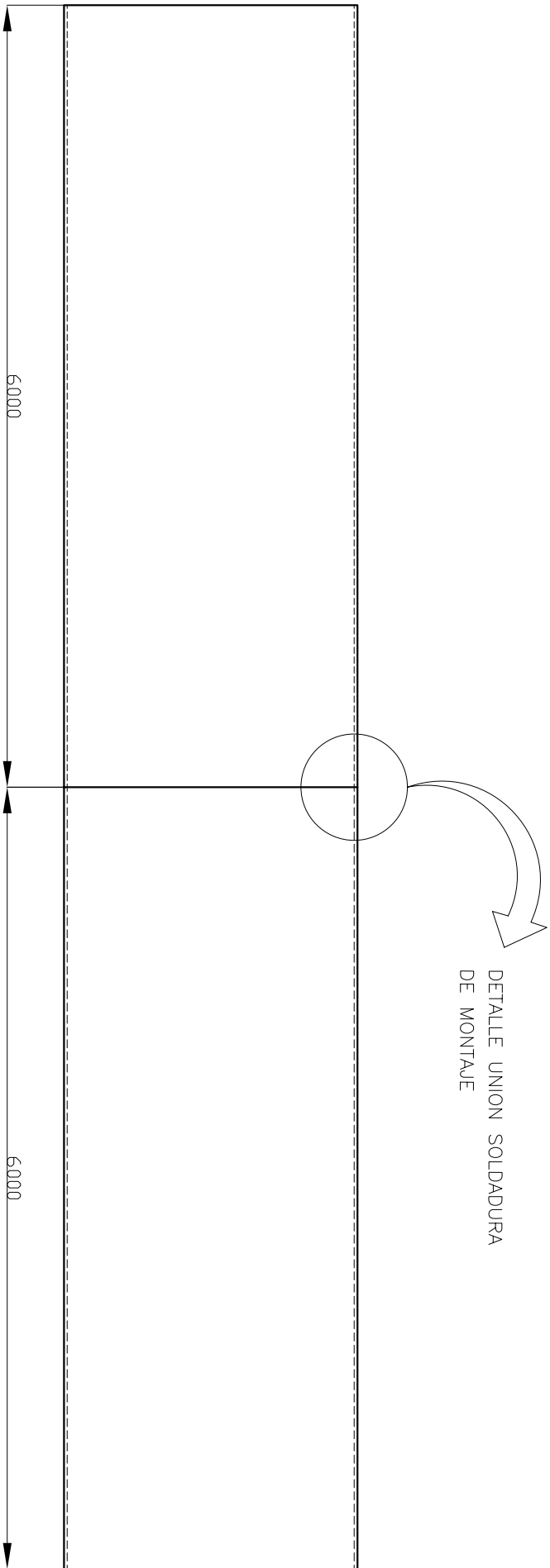


VISTA HORIZONTAL

					
HIDROMONT CHILE, S.A.		CLIENTE		FERROVAL S.A.	
PROYECTO HIDROELECTRICO LOS CONDORES		OBRA		DISPOSICION DE MONTAJE	
TTULO		ESCALAS		1 : 1	
FECHA		25/11/2014		COMPROBADO C. LOPEZ	
FORMATO		A3		REV. 00	
INFORMACIÓN (DIBUOS ESQUEMATICOS)		PLANO N°: HDM - CHLC - PRIM-9			



			HIDROMONT CHILE, S.A.		
CLIENTE			FERROVAL S.A.		
OBRA			PROYECTO HIDROELECTRICO LOS CONDORES		
TTULO			INGRESO CAMION POR TUNEL AUXILIAR		
ESCALAS		1 : 1	DIBUADO		M. URIARTE
FECHA		25/11/2014	COMPROBADO		C. LOPEZ
FORMATO		A3	REV.		00
PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-8					INFORMACIÓN (DIBUOS ESQUEMATICOS)



	HIDROMONT CHILE, S.A.			
	CLIENTE	OBRA	TITULO	
	FERROVIAL S.A.	PROYECTO HIDROELECTRICO LOS CONDORES	UNION SOLDADURA DE MONTAJE	
		ESCALAS 1 : 1	DIBUJADO M. URIARTE	PLANO N°. HDM - CHLC - PRM-7 INFORMACIÓN (DIBUJOS ESQUEMATICOS)
		FECHA 25/11/2014	COMPROBADO C. LOPEZ	
		FORMATO A3	REV. 00	



HIDROMONT CHILE, S.A.

CLIENTE

FERROVIAL S.A.

OBRA

PROYECTO HIDROELECTRICO LOS CONDORES

TITULO

**SUJECCION TUBERIA
PRIMER TUBO**

ESCALAS 1:1

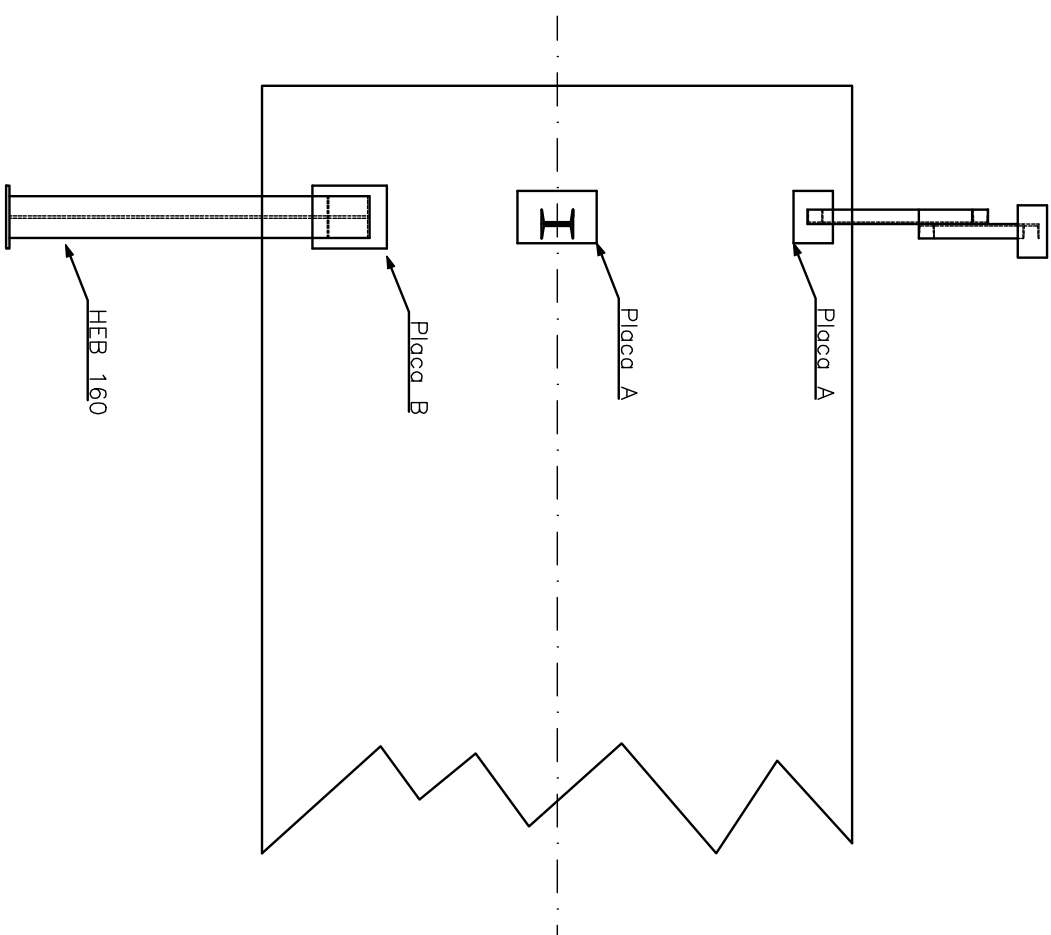
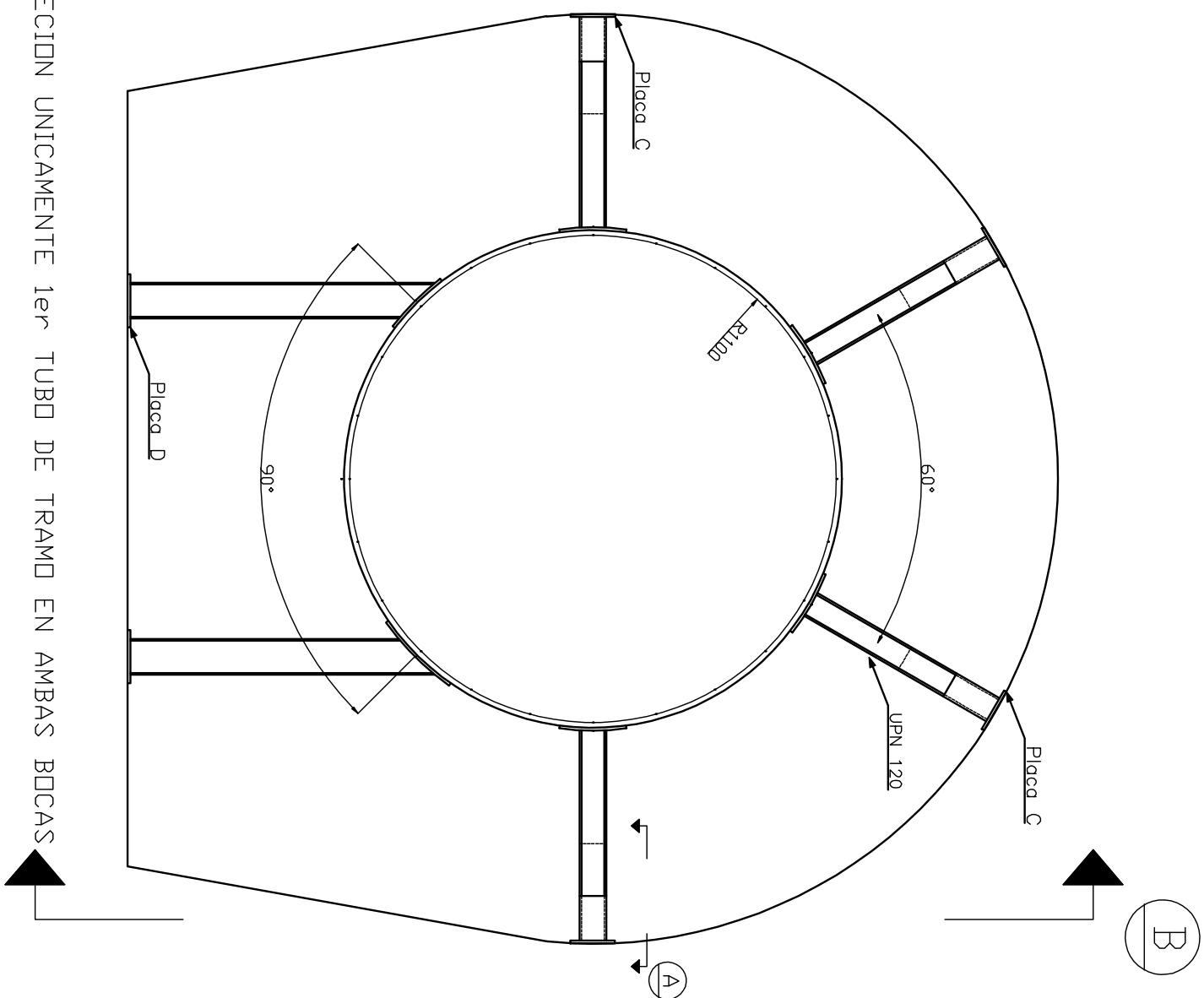
FECHA 25/11/2014

DIBUJADO M. URIARTE

COMPROBADO C. LOPEZ

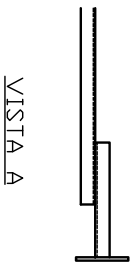
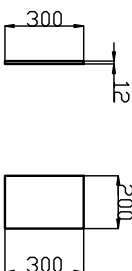
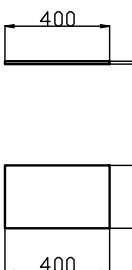
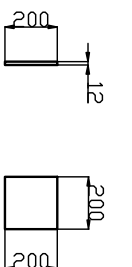
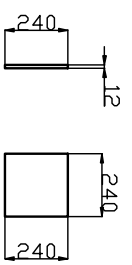
PLANO Nº: HDM - CHLC - PRM-6

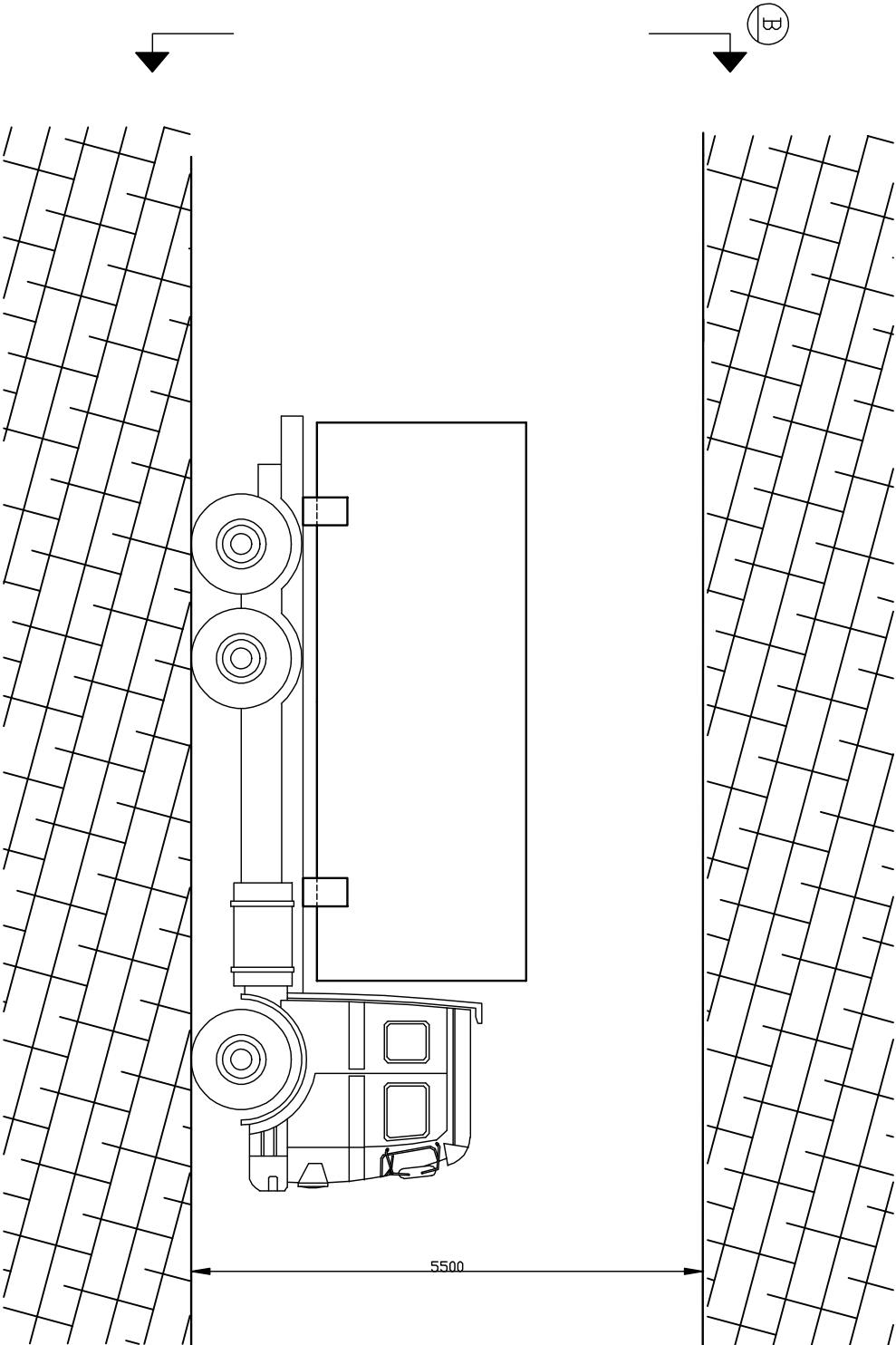
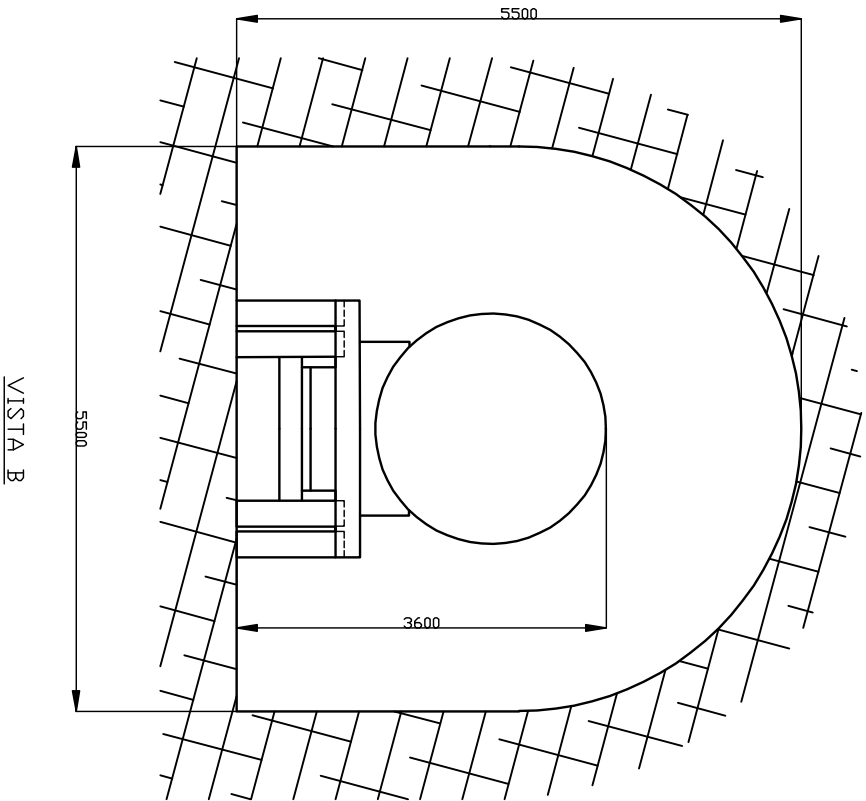
**INFORMACIÓN
(DIBUOS ESQUEMÁTICOS)**



VISTA B

NOTA: SUJECION UNICAMENTE 1er TUBO DE TRAMO EN AMBAS BOCAS

VISTA APlaca Tipo APlaca Tipo BPlaca Tipo CPlaca Tipo D



HIDROMONT CHILE, S.A.

CLIENTE
FERROVAL S.A.

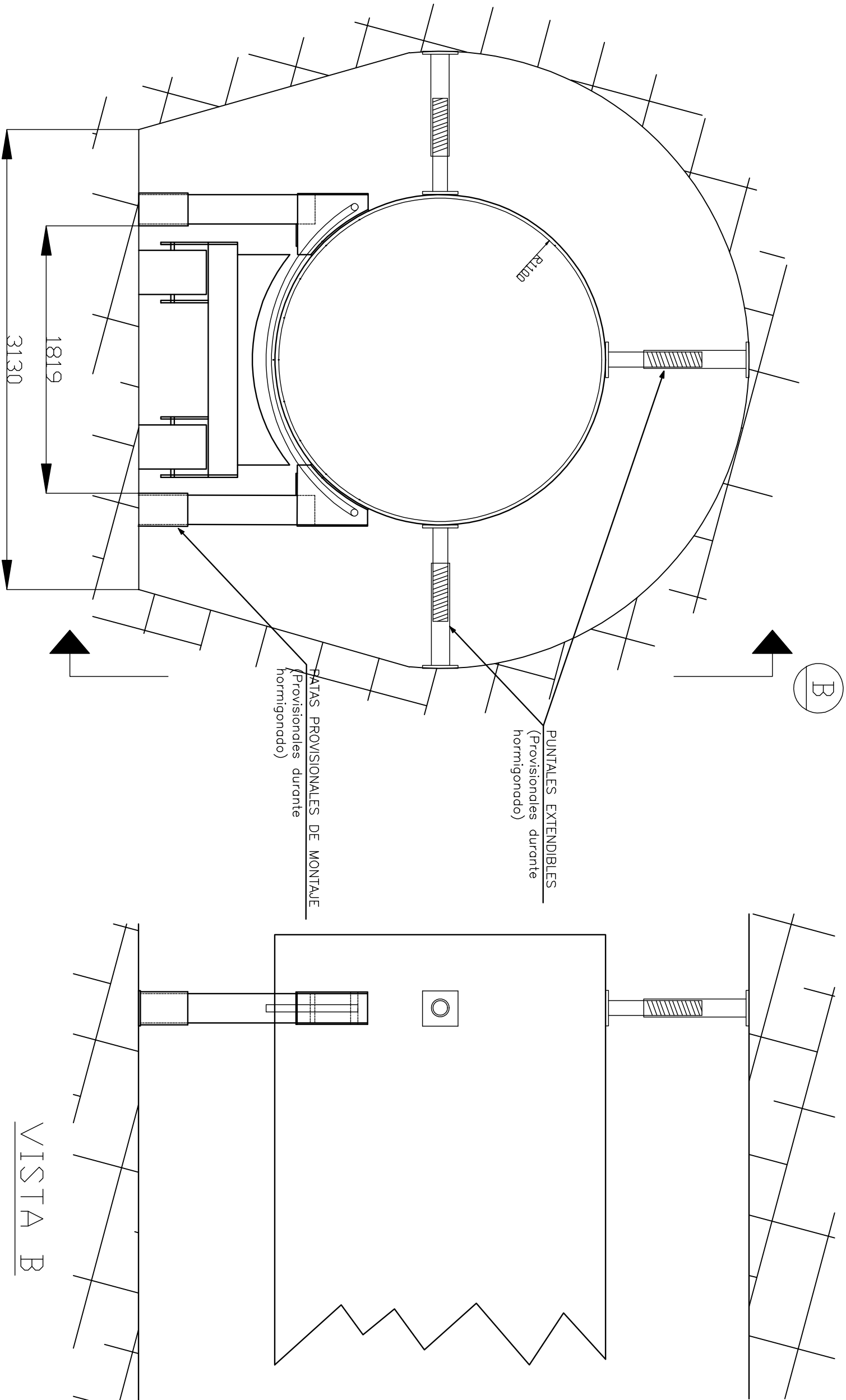
OBRA
PROYECTO HIDROELECTRICO
LOS CONDORES

TTULO
INGRESO POR
GALERIA AUXILIAR

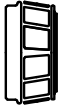
ESCALAS	1:1
FECHA	28/11/2014
FORMATO	A3

DIBUADO	MURARTE
COMPROBADO	C. LOPEZ
REV.	00

PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-5
INFORMACIÓN
(DIBUOS ESQUEMATICOS)



VISTA B



HIDROMONT CHILE, S.A.

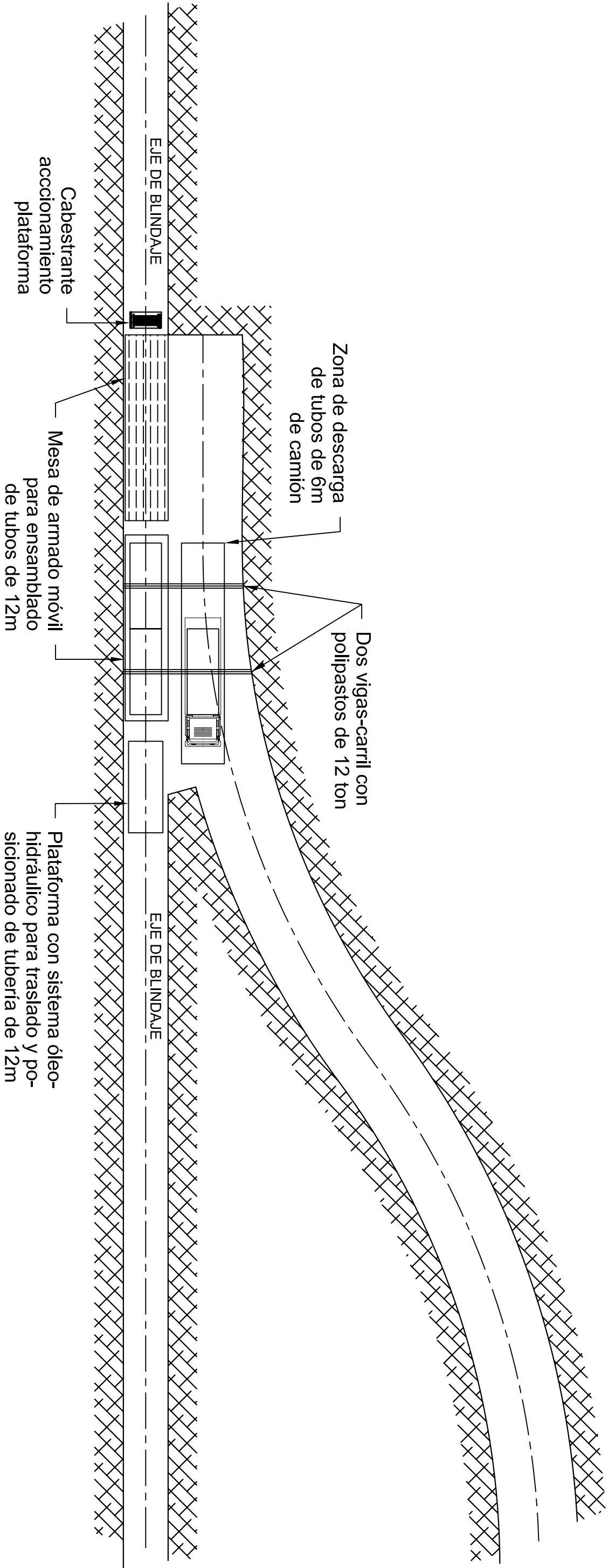
CLIENTE
FERROVAL S.A.

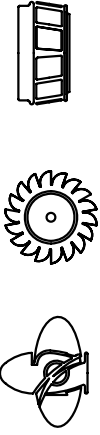
OBRA
PROYECTO HIDROELECTRICO
LOS CONDORES

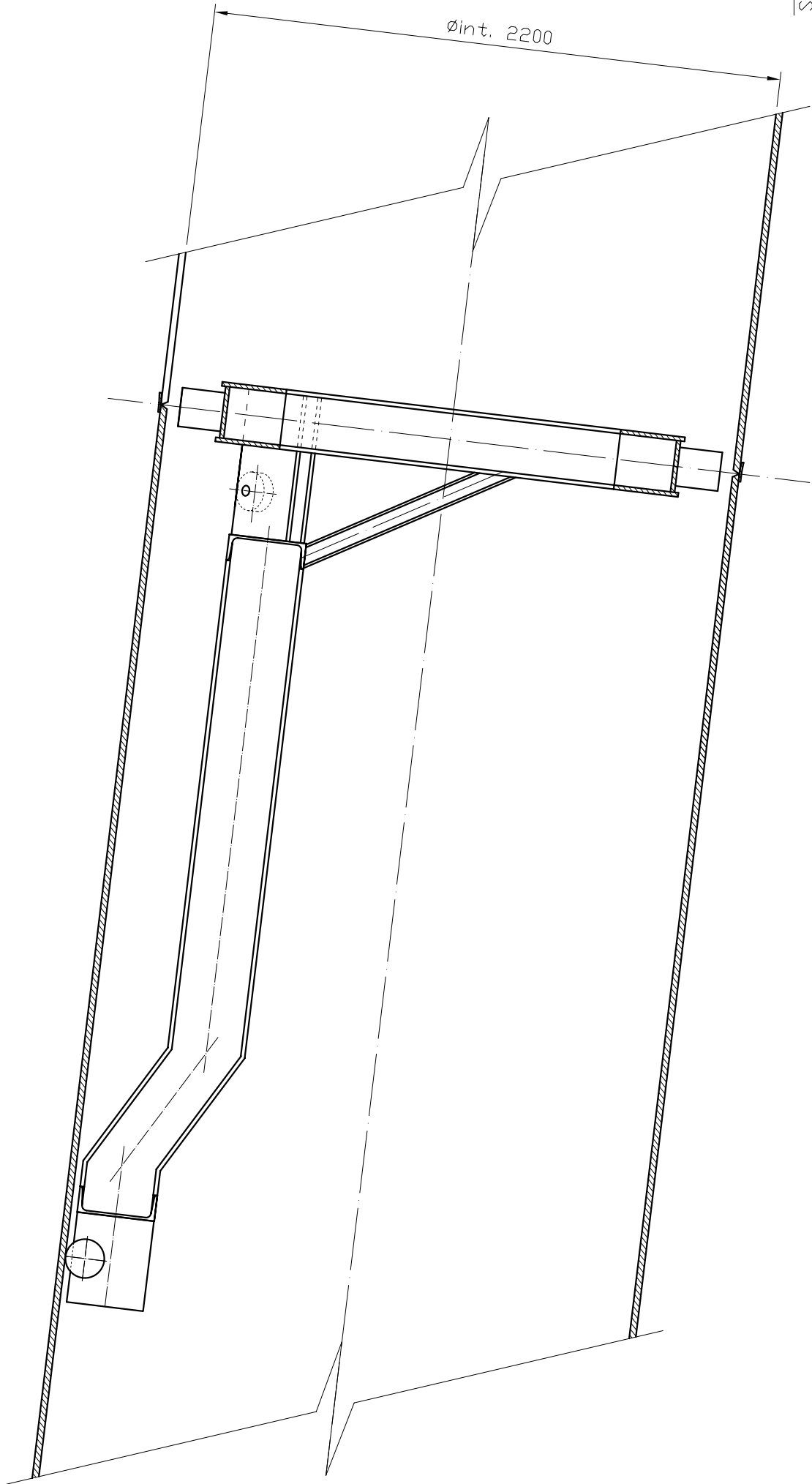
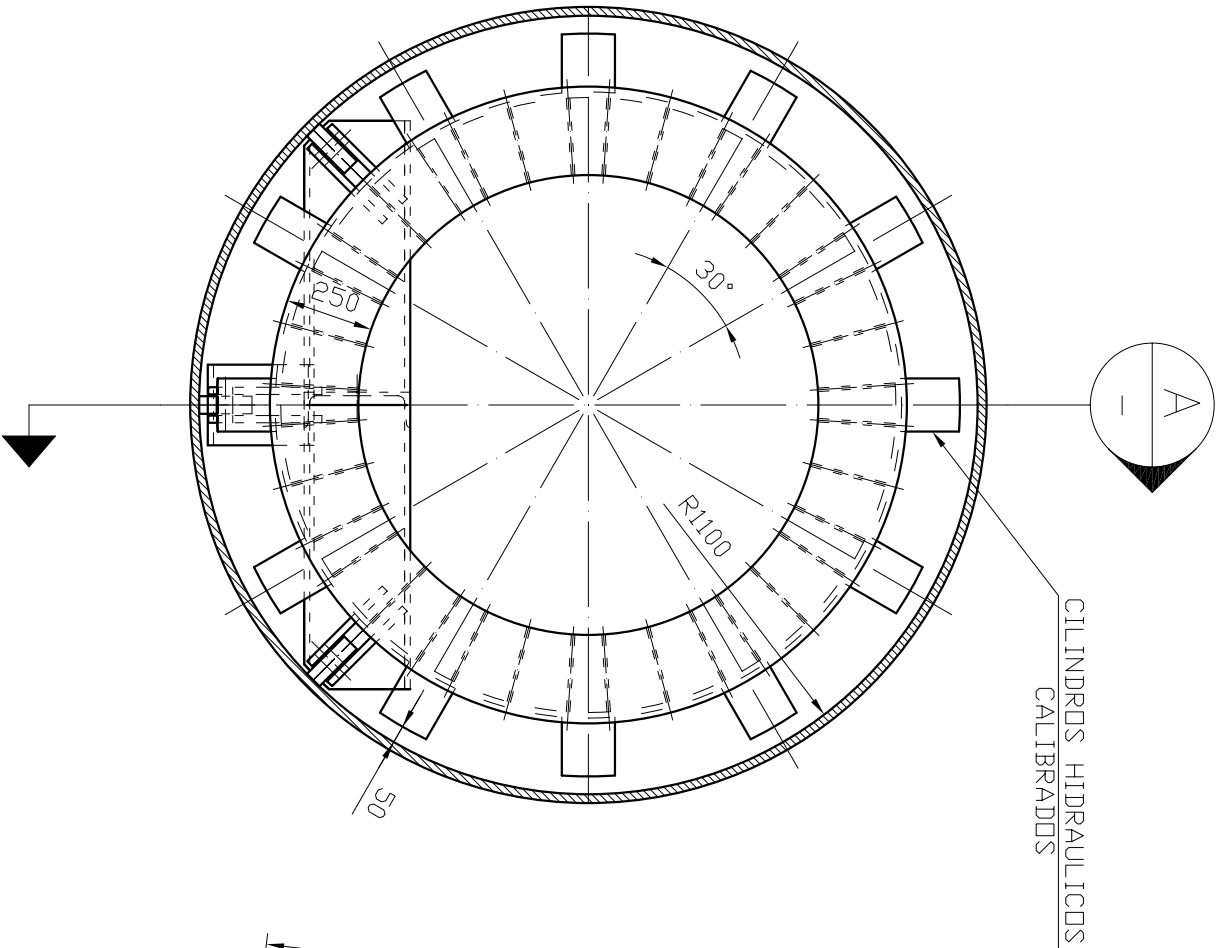
TTULO
SUJECION PROVISIONAL
TUBERIA EN TUNEL

ESCALAS	1:1	DIBUJADO	M. URIARTE
FECHA	28/11/2014	COMPROBADO	C. LOPEZ
FORMATO	A4	REV.	00

PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-4
INFORMACIÓN
(DIBUJOS ESQUEMATICOS)

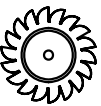
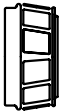


		HIDROMONT CHILE, S.A.		CLIENTE	FERROVIAL S.A.	OBRA	PROYECTO HIDROELECTRICO LOS CONDORES	TITULO		POSICION INICIAL		ESCALAS		1 : 500	DIBUJADO	M. URIARTE	PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-3	
												FECHA		13/02/2015	COMPROBADO	C. LOPEZ	INFORMACIÓN (DIBUJOS ESQUEMATICOS)	
												FORMATO		A3	REV.	01		



Sección A

ESC. 1 : 50



HIDROMONT CHILE, S.A.

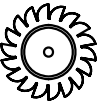
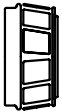
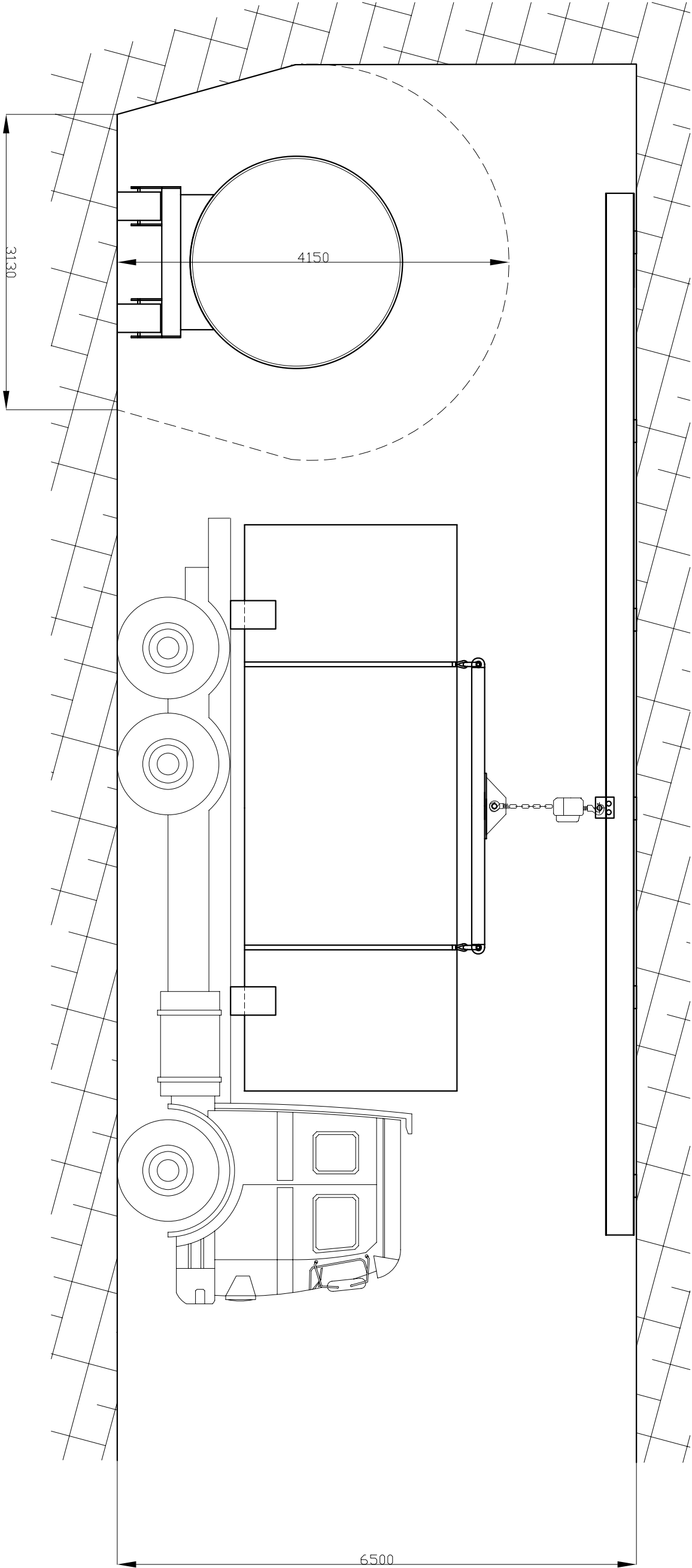
CLIENTE
FERROVAL S.A.

OBRA
PROYECTO HIDROELECTRICO
LOS CONDORES

TITULO
ACOPLADOR
HIDRAULICO

ESCALAS	1 : 50	DIBUJADO	J. DE TORRES
FECHA	27/11/2014	COMPROBADO	C. LOPEZ
FORMATO	A3	REV.	00

PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-2



HIDROMONT CHILE, S.A.

CLIENTE

FERROVAL S.A.

OBRA

PROYECTO HIDROELECTRICO
LOS CONDORES

TITULO

DESCARGA EN
TUNEL BLINDADO

ESCALAS 1:1

FECHA 25/11/2014

FORMATO A3

DIBUJADO M. URIARTE

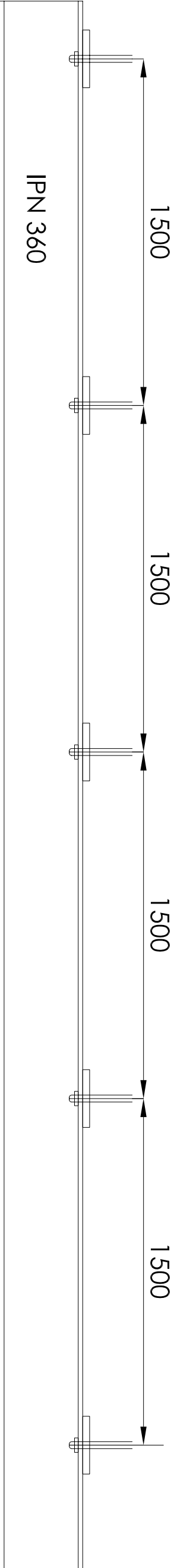
COMPROBADO C. LOPEZ

REV. 00

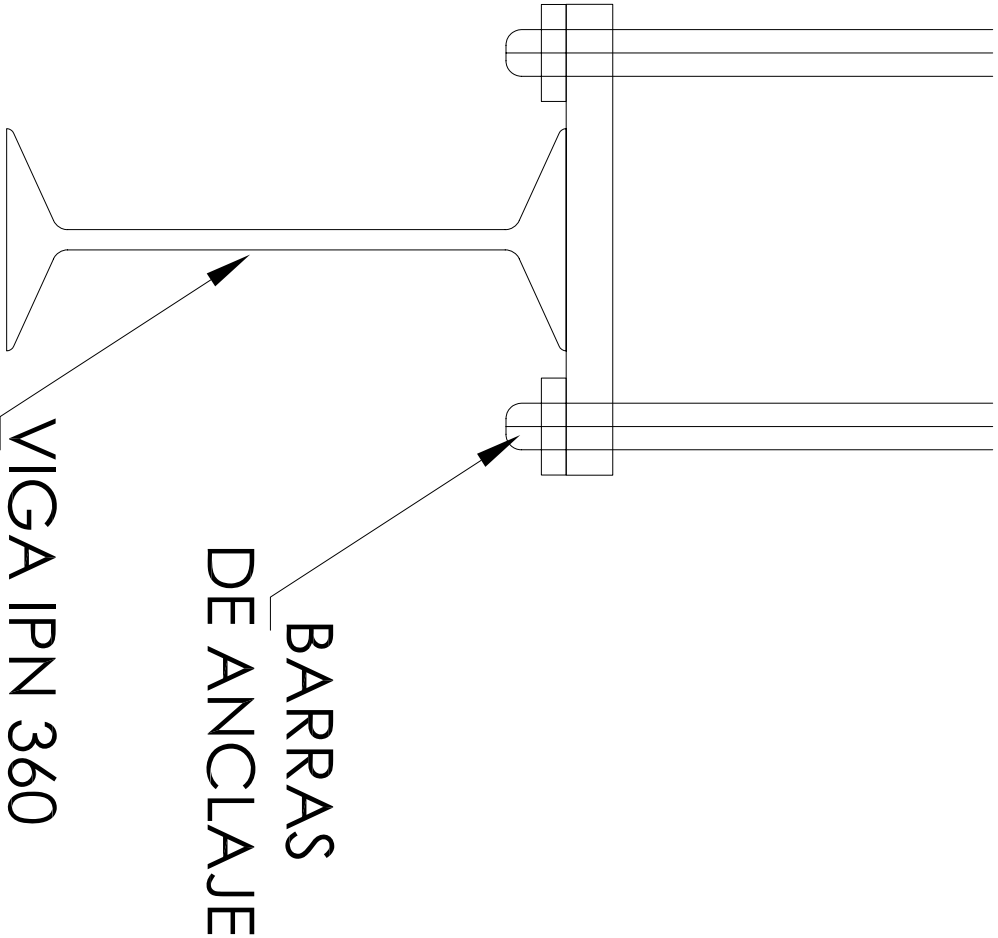
PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-1

INFORMACIÓN

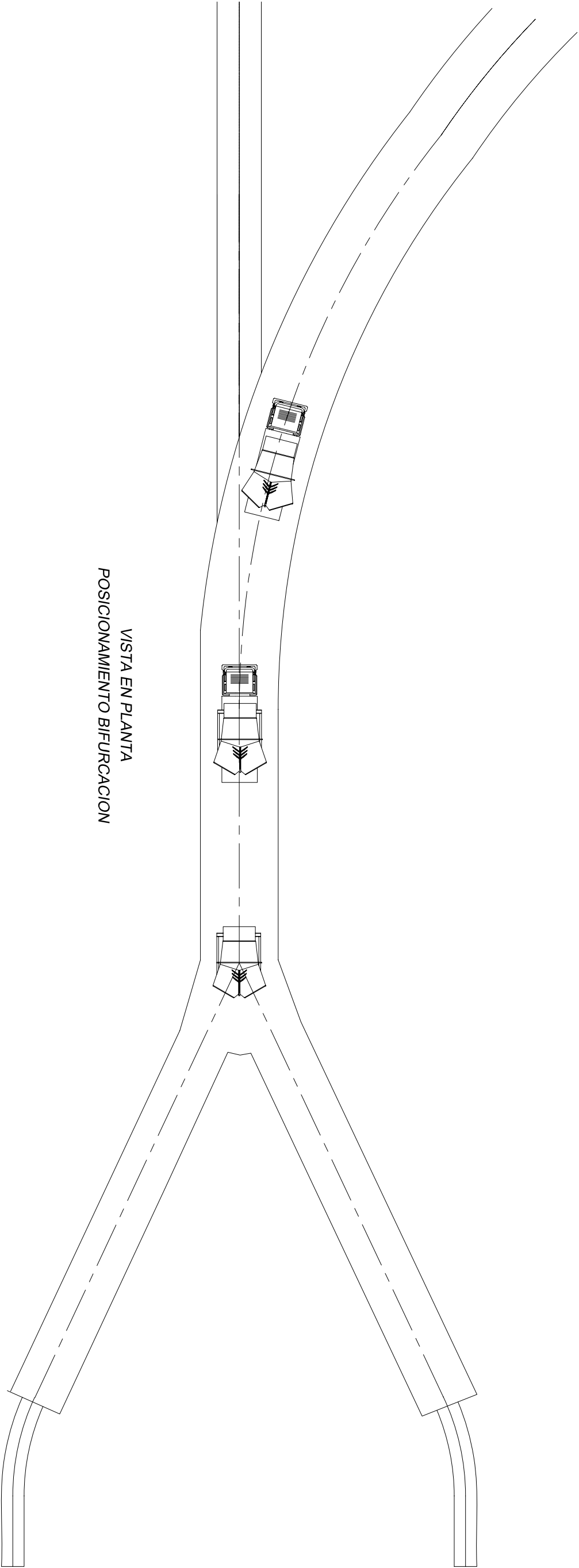
(DIBUJOS ESQUEMATICOS)



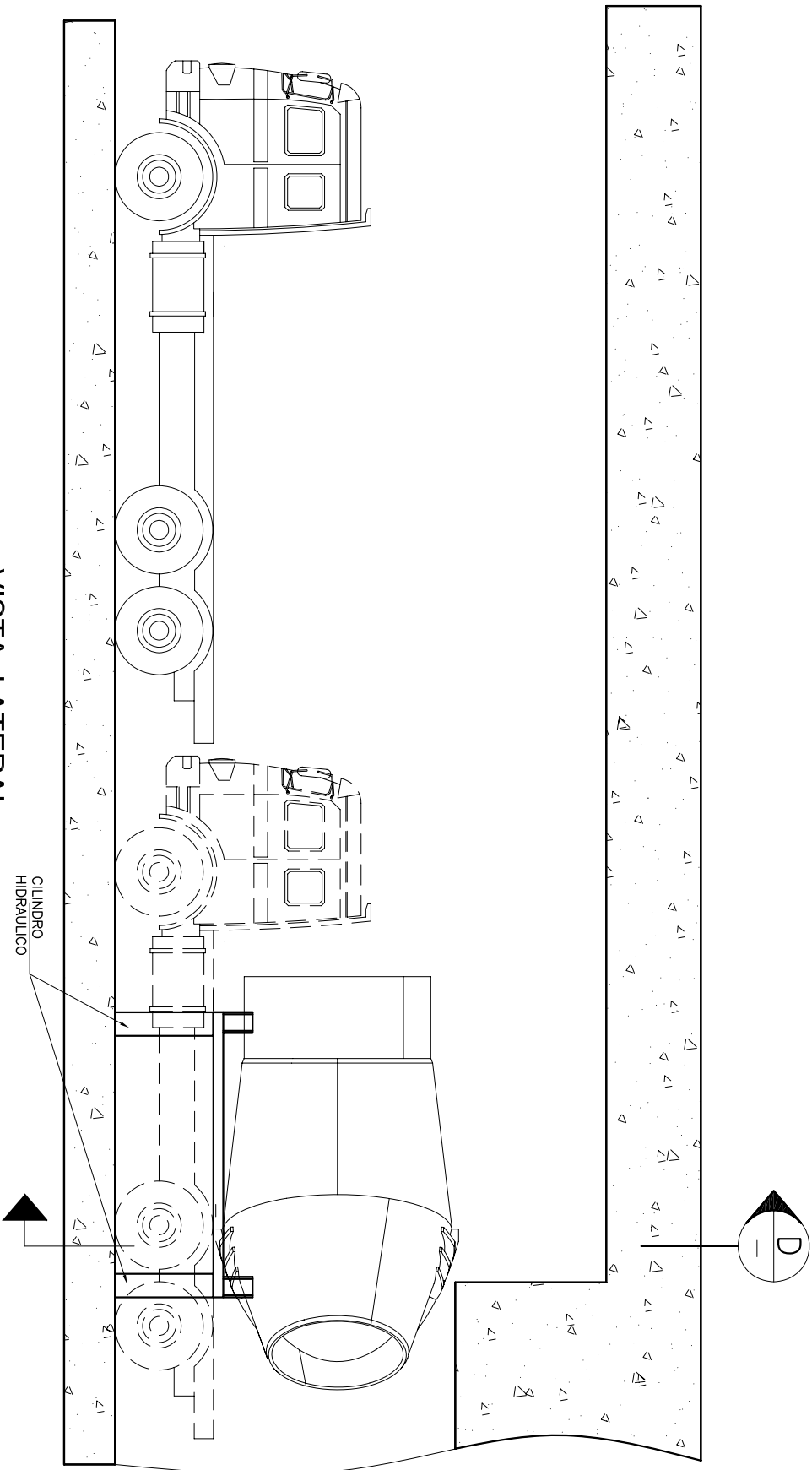
VISTA EN LATERAL



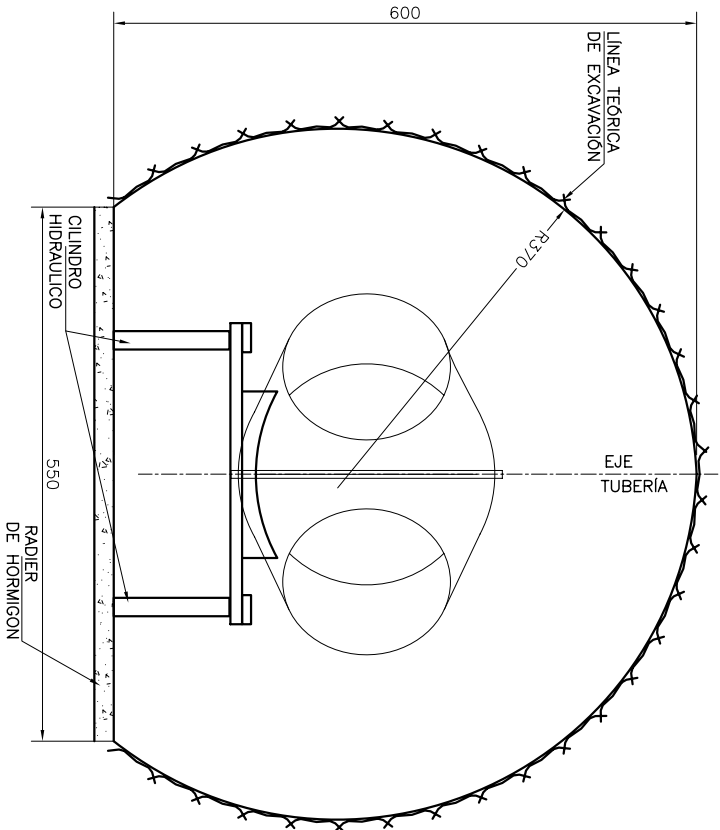
	HIDROMONT CHILE S.A.		CLIENTE	FERROVIAL	OBRA	BLINDAJE LOS CONDORES	TITULO		SUJECCION VIGAS CARRIL	ESCALAS		INDICADAS	DIBUJADO	K. OSORIO	PLANO Nº
										FECHA		21/06/2016	COMPROB.		C. LOPEZ
										FORMATO		A3	REV.		



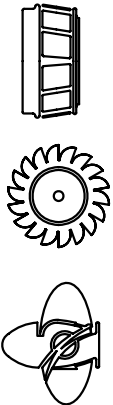
VISTA EN PLANTA
POSICIONAMIENTO BIFURCACION

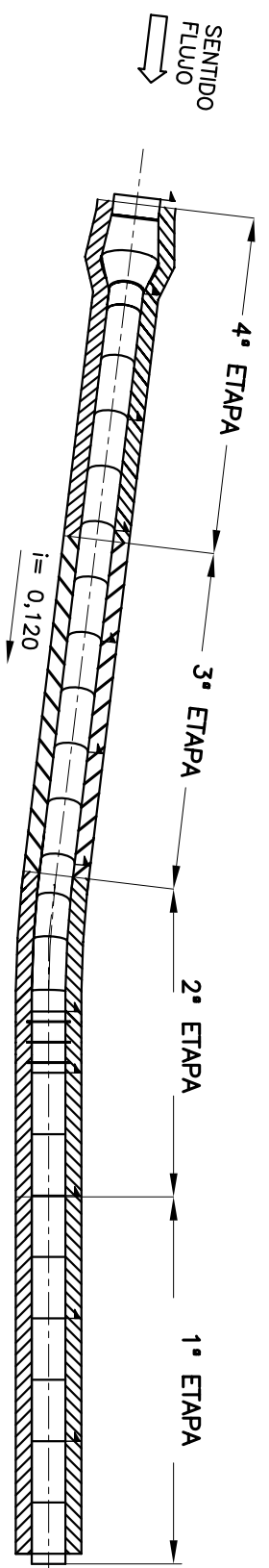


VISTA LATERAL

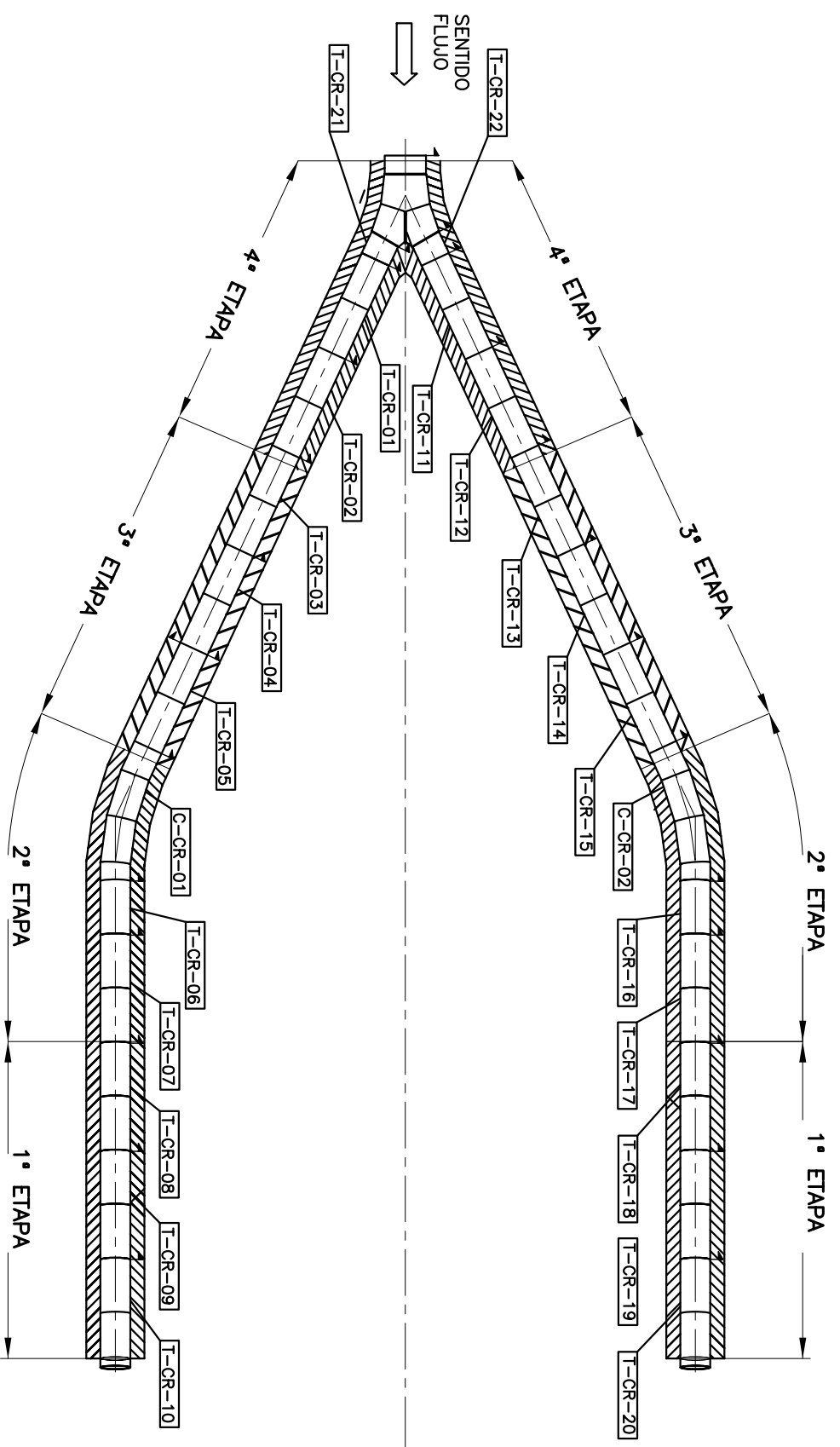


CORTE
ESCALA 1:50

 HIDROMONT CHILE S.A.			CLIENTE	FERROVIAL	OBRA	BLINDAJE LOS CONDORES	TITULO		Disposici�n de Bifurcacion		ESCALAS		INDICADAS	DIBUJADO	K.OSORIO	PLANO N�
											FECHA		21/06/2016	COMPROB.	C.LOPEZ	
											FORMATO		A3	REV.		



PERFIL LONGITUDINAL



HIDROMONT CHILE, S.A.

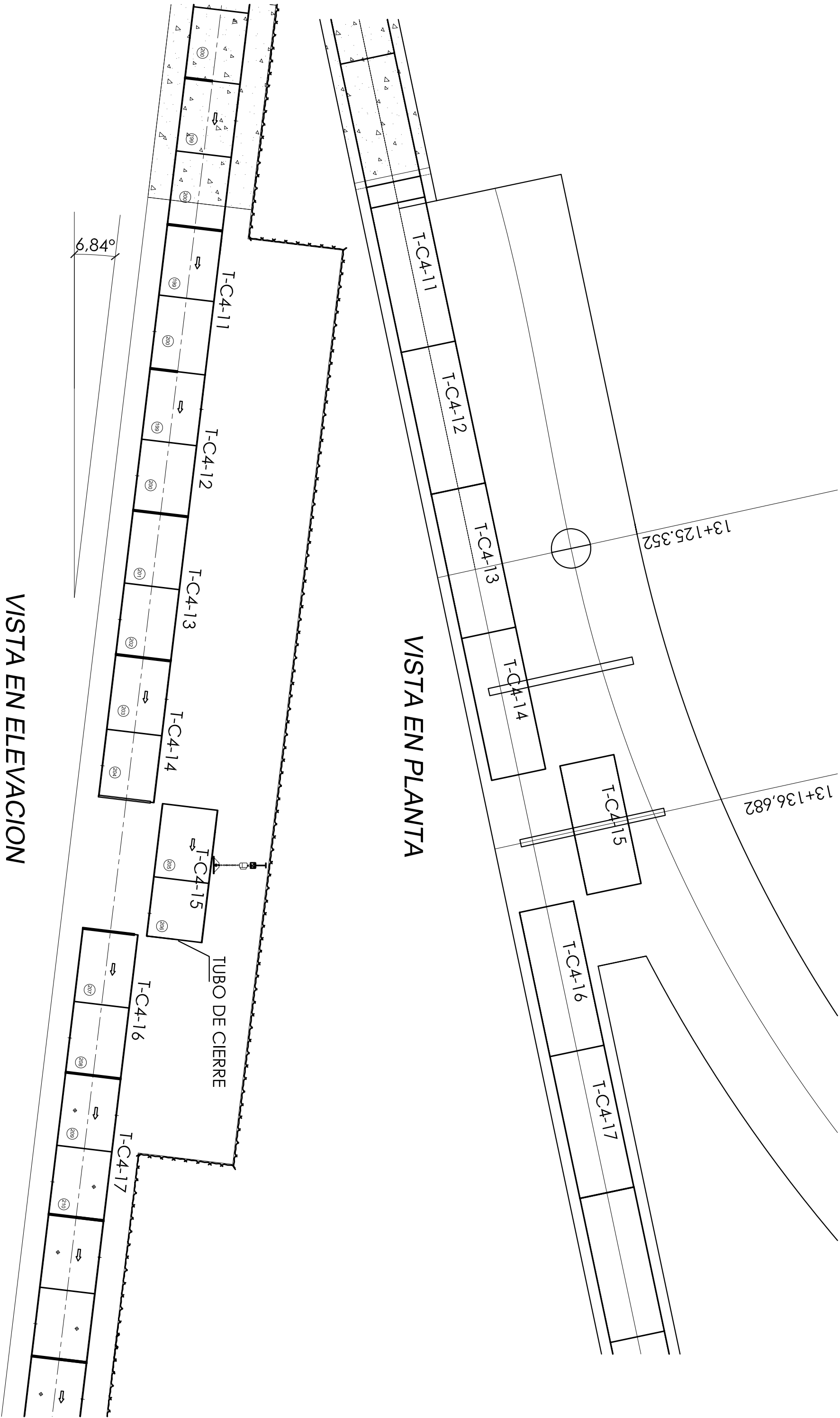
CLIENTE
FERROVIAL S.A.

OBRA
PROYECTO HIDROELECTRICO
LOS CONDORES

TITULO
ETAPAS DE MONTAJE Y
HORMIGONADO EN RAMALES

ESCALAS	1 :250	DIBUJADO	J. de Torres
FECHA	03/01/2017	COMPROBADO	C. LOPEZ
FORMATO	A3	REV.	02

PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-11
INFORMACIÓN
(DIBUJOS ESQUEMATICOS)



  	HIDROMONT CHILE S.A.		CLIENTE FERROVIAL		OBRA BLINDAJE LOS CONDORES		TITULO CIERRE TUBERIA ACCESO 2 ACTUALIZACION		<table><tr><td>ESCALAS</td><td>INDICADAS</td><td>DIBUJADO</td><td>K. OSORIO</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>19/12/2016</td><td>COMPROB.</td><td>C. LOPEZ</td></tr><tr><td>FORMATO</td><td>A3</td><td>REV.</td><td>01</td></tr></table>		ESCALAS	INDICADAS	DIBUJADO	K. OSORIO	FECHA	19/12/2016	COMPROB.	C. LOPEZ	FORMATO	A3	REV.	01	PLANO N°	
ESCALAS	INDICADAS	DIBUJADO	K. OSORIO																					
FECHA	19/12/2016	COMPROB.	C. LOPEZ																					
FORMATO	A3	REV.	01																					

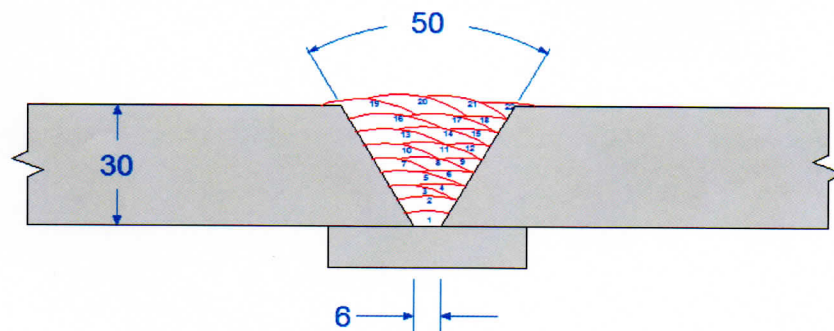
**PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
(Welding Procedure Specification)
(QW 250)**

Identificación WPS (Identification WPS)		HCHBLC-03-A		Elaborado por (Developed by)		Alexis Benavides P. (25-09-2015)	
Proceso de soldadura (Welding Process)		Alambre Tubular (FCAW)		Revisado por (approved)		Rigoberto Herrera	
Norma (Code)		☐ AWS D1,1 ☐ AWS D1,3 ☐ API 1104 ☒ ASME IX ☐ ANSI B2,1					
Procedimiento de soldadura Calificado (Qualified welding Procedure)		SI		Numero de PQR de soporte (Number support PQR)		HDM-FCAW-S460-3	
Procedimiento de Soldadura Precalificado (Prequalified Welding Procedure)		---		Designación de la junta (Joint design)		---	
TIPO DE PROCESO DE SOLDADURA (Type Process Welding)	Manual (Manual)	SI		Semi-Automático (Semi-automatic)		SI	
	Mecanizado (Mechanized)	---		Automático (Automatic)		---	
DISEÑO DE LA JUNTA (Joint Design) (QW 402)							
Tipo (Type)	Unión a Tope, Bisel Simple en V			Doble Soldadura (Double welded)	---	Sencilla (Single)	SI
Platina de Respaldo (Backing Plate)	EN 10025-4:2004 S460M			Material Platina: (Material's plate)		S460 M	
Apertura de la Raíz (Root Opening)	6 mm	Talón : (heel size)	F=1.0-2.0 mm	Angulo Ranura (Angle)		50°	
Radio (J-U) (Radius)	N.A.	Saneado (Cleaned)	N.A.	Método (Method)		N.A.	
Diagrama de la junta: (Diagram weld) 				Notas: (Note) - Remueva restos de grasas, calamina, pintura entre otros contaminantes antes de soldar. - Retire la humedad antes de aplicar el cordón de soldadura			
MATERIALES BASE (Base Metals) (QW 403)				POSICION (Position) (QW 405)			
Especificación del material Base (Specification Base Metal) P N° to P N°		PN° 1 to PN° 1		Posición de la Ranura (Position of groove)		4G (Raíz, Relleno y Sello)	
Tipo o grado (Type or grade)		EN 10025-4:2004 S460M		Posición del Filete (Position of fillet)		---	
Espeor (Thickness)	Ranura (Groove)	30 mm	Rango de Espeor (Thickness Range)	30 mm	Progresión Vertical Raíz (Vertical Progression Root)	Ascendente (Up)	FCAW
	Filete (Fillet)	N.A.		N.A.		Descendente (Down)	N.A.
Diámetro Tubería (Diameter Pipe)	N.A.	Rango (Range)	15 - 60 mm	Progresión Relleno y Capa (Progression Fill and CAP)		Ascendente (Up)	
MATERIAL DE APORTE (Filler Metal) (QW 404)				CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (Electrical Characteristics) (QW 409)			
Especificación AWS (AWS Specification)	AWS A5.29		Fabricante (Manufacturer)	Modo de Transferencia (GMAW) (Transfer Mode)		N.A.	
Clasificación AWS (AWS Classification)	UltraCore® 81Ni2A75-H (E81T1-Ni2M-JH4)		Lincoln Electric	Tipo de Corriente y conexión eléctrica (Type current and electrical connection)		DC+	
PROTECCIÓN (Protection) (QW 408)				Otra (Other)		N.A.	
Con Fundente (Flux)	---		Con Gas (Gas)	SI	Electrodo de Tungsteno tipo y diametro (Tungsten Filler type and diameter)	N.A.	
Composición (Composition)	SG-AC-20 (80% Argón - 20% CO ₂)			TÉCNICA (Technical) (QW 410)			
Rata de Flujo (Flow Rate)	15 - 25 lt/min			Cordón recto u oscilado (Stringer or weave bead)		Recto u Oscilado (Raíz)	
PRECALENTAMIENTO (Preheat) (QW 406)				Pases múltiples o sencillos (Multi-pass or single pass)		Pases Múltiples (Relleno y Sello)	
Temperatura mínima de precalentamiento (Preheat temperature minimum)	N.A.			Distancia al trabajo (Stick Out)		20-25 mm	
Espeores hasta 3/4" (Thickness up to 3/4")	Temperatura (Temperature)	N.A.		Limpieza entre pases (Interpass Cleaning)		Escobilla	
Mayores a 3/4" a 1 1/2" (More 3/4" up to 1 1/2")	Temperatura (Temperature)	100 - 150 °C		TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA (Postweld heat treatment) (QW 407)			
Mayores a 1 1/2" a 2 1/2" (More 1 1/2 up to 2 1/2)	Temperatura (Temperature)	100 - 150 °C		Temperatura (Temperature)		N.A.	
Mayores a 2 1/2" (Above 2 1/2")	Temperatura (Temperature)	N.A.		Tiempo (Time)		N.A.	
Temperatura de Interpase (Interpass temperature)	Maximo (Maximum)	200° C					

HIDROMONT CHILE S.A.
AV LAS INDUSTRIAS 12000, LOS ANGELES
E mail: casimiro.lopez@hidromont.cl
Casimiro Lopez Diaz
Representante Hidromont

Alexis Rodrigo Benavides Palominos
CWI 13072111
QC1 EXP. 7/1/2016
Alexis Benavides P.
Certified Welding Inspector AWS
25-11-2015

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (Welding Procedure) (QW 409)								
Capa o Pase de Soldadura (Pass or weld layer)	Proceso (Process)	Metal de Aporte (Filler Metals)		Corriente (Current)		Velocidad de Alimentación de Alambre (IPM)	Voltaje (Volts)	Velocidad de Avance (Travel Speed) (mm/min)
		Clase (Class)	Diámetro (Diameter)	Tipo de corriente (Type current)	Amperaje (Amperage)			
1	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
2	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
3	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
4	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
5	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
6	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
7	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
8	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
9	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
10	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
11	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
12	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
13	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
14	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
15	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
16	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
17	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
18	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
19	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
20	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
21	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
22	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	



Nota: Lincoln Electric no se responsabiliza por el uso indebido de este Procedimiento de Soldadura. Es de exclusiva responsabilidad del fabricante cumplir con los requisitos de fabricación e inspección de las labores de soldadura. (Se debe complementar con PQR)

HIDROMONT CHILE S.A.
AV. LAS INDUSTRIAS 1000, LOS ANGELES
FONOS: 2222 2222
E-mail: hidromont@hidromont.cl
Casimiro López Díaz
Representante Hidromont



Alexis Rodrigo Benavides Palomino
CWI 13072111
QC1 EXP. 7/1/2016

Alexis Benavides P.
Certified Welding Inspector AWS
25-11-2015

Empresa: HIDROMONT CHILE S. A.

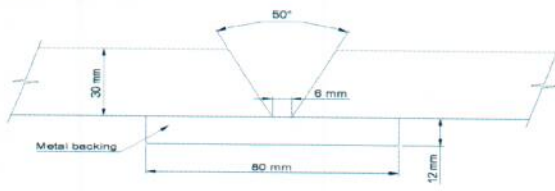
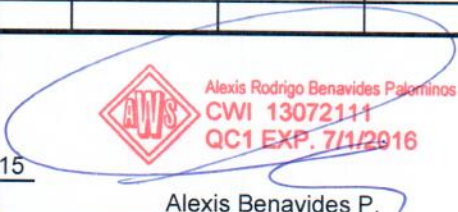
Proceso: FCAW

Tipo:

SEMIAUTOMÁTICO

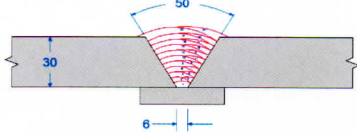
WPS N°:

HCHBLC-03

METALES BASE (QW-403) P _____ Gr _____ a P _____ Gr _____ Especificación: S460 M Esp. Probeta: 30 Rango Calificado Diám. Probeta: N.A. Tope: 15 - 60 mm Filete: Todos				UNIONES (QW-402) 				
METAL DE APORTE (QW-404)								
Especificación (SFA): E81T1-Ni2M-JH4 Clasificación AWS: A5.29 F N°: 6 A N°: 1 Ø Electrodo: Revestimiento: Fundente-Alambre: Composición Fundente:				Ø Alambre: 1,6 mm. Electrodo de Tungsteno: Marca Comercial Fundente: Marca Comercial Electrodo: Marca Comercial Alambre: UltraCore 81Ni2A75-H Espesor Depósito Soldadura: 30 mm. Otros:				
POSICIONES (QW-405) Plano ☐ Horizontal ☐ Vertical ☐ Sobre Cabeza 4G ☒ X Progresión:			PRECALENTAMIENTO (QW-406) Método: Flama Temperatura: 100° / 150° Entre Pasadas: 200° Otros:		TRATAMIENTO TERMICO (QW-407) Temperatura: N.A. Mantenimiento: N.A. Calentamiento: N.A. Enfriamiento: N.A. Otros:			
GASES (QW-408)								
	Proceso	Tipo	Composición	Caudal (l/min.)	Observaciones			
Protección	FCAW	Ar/CO ₂	80%Argón 20% CO ₂	15 - 25				
Respaldo	----	----	----	----				
Arrastre	----	----	----	----				
TÉCNICA (QW-410)								
Limpieza Inicial:		Cepillado - Esmerilado	Velocidad alambre:		570 - 635 cm/min.			
Limpieza e/pasadas:		Piqueta - Esmerilado	Arco único o múltiple:		Único			
Cordón recto/oscilante:		Oscilante	Dist. Tubo cont.-pieza:		20 - 25 mm.			
Oscilación:		> 12 mm.	Velocidad de avance:		-----			
Tamaño de boquilla:		-----	Martillado:		-----			
Pasada por lado:		Múltiples	Otros:		-----			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW-409)								
Proceso / Pasada N°	Metal de aporte	Lado	Corriente y Polaridad	Amperaje (A)	Tensión (V)	Vel. Avance (cm/min)	Tipo de Transferencia	Progresión
1	E81T1-Ni2M-JH4	Único	DC +	260 - 280	22 - 24	----	----	Oscilante
2	E81T1-Ni2M-JH4	Único	DC +	260 - 280	22 - 24	----	----	Oscilante
Sucesivas	E81T1-Ni2M-JH4	Único	DC +	260 - 280	22 - 24	----	----	Oscilante
Revisiones				 Alexis Rodrigo Benavides Palamino CWI 13072111 QC1 EXP. 7/1/2016 14-09-2015 Fecha Alexis Benavides P.				
Rev.	Fecha	Motivo	Firma					

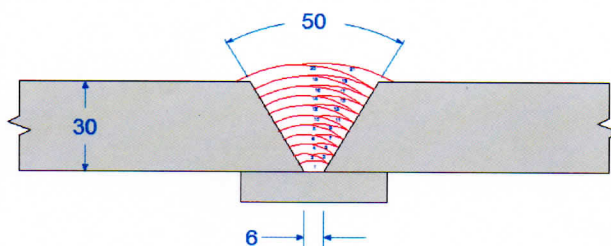
ENSAYO DE TRACCIÓN (QW-150)						
Informe N°: AM-8057-0303			Laboratorio: SIMET - USACH			
Probeta N°	Ancho mm	Espesor mm	Área mm	Máxima Carga Kgf	Resistencia Tracción (Mpa)	Tipo de falla y ubicación
8057-T07	-----	-----	451,49	28.400	617	Fractura Material base
8057-T08	-----	-----	424,58	26.000	601	Fractura Material base
8057-T09	-----	-----	64,33	4.600	701	Ensayo cordón soldadura
ENSAYO DE DOBLADO (QW-160)						
Informe N°: AM-8057-0303			Laboratorio: SIMET - USACH			
Probeta N°	Tipo	Resultado		Probeta N°	Tipo	Resultado
8057-Do05	Lateral	Cumple				
8057-Do06	Lateral	Cumple				
ENSAYO DE RESILIENCIA (QW-170)						
Informe N°: AM-8057-0303			Laboratorio: SIMET - USACH			
Probeta N°	Ubicación Entalla	Temperatura a Ensayo	V. Impacto (Joule)	Rotura	Observaciones	
8057-Ch26	Sold. Superior	0°	101,1	-----	Tabla D.1 a	
8057-Ch27	Transición	0°	95,6	-----	Tabla D.1 a	
8057-Ch28	Raíz	0°	91,9	-----	Tabla D.1 a	
Ver todos los resultados en informe AM-8057-303 (Tablas D.1 b y D.1 c) adjunto.						
ENSAYO SOLDADURA DE FILETE (QW-180)						
Informe N°: AM-8057-0303			Laboratorio: SIMET - USACH			
Resultado	N.A.		Penetración total		N.A.	
Ensayo Macrográfico Probeta 8057-Ma03, fusión completa y homogénea, sin discontinuidades (ver tabla F.1)						
OTROS ENSAYOS						
Tipo de Ensayo			Resultados			
Dureza Brinell			Ver tabla D-1 (Informe AM-8057-303, adjunto)			
Nombre del Soldador Luis Zúñiga Lantano RUT 16.063.218-6 Estampa						
Ensayo conducido por: Alexis Benavides P. Ensayo de laboratorio N°: AM-8057-0303 (SIMET - USACH)						
Certificamos que los datos registrados en este documento son correctos y que los ensayos de soldaduras fueron preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del Código ASME						
Revisiones				 Alexis Rodrigo Benavides Palomino CWI 13072111 QC1 EXP. 7/1/2016 14-09-2015 Fecha Alexis Benavides P.		
Rev.	Fecha	Motivo	Firma			

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (Welding Procedure Specification) (QW 250)

Identificación WPS (Identification WPS)		HCHBLC-01-A		Elaborado por (Developed by)		Alexis Benavides P. (25-09-2015)	
Proceso de soldadura (Welding Process)		Arco Sumergido (SAW)		Revisado por (approved)		Rigoberto Herrera	
Norma (Code)		☐ AWS D1,1		☐ AWS D1,3		☐ API 1104	
		☒ ASME IX		☐ ANSI B2,1			
Procedimiento de soldadura Calificado (Qualified welding Procedure)		SI		Numero de PQR de soporte (Number support PQR)		HDM-SAW-S460-1	
Procedimiento de Soldadura Precalificado (Prequalified Welding Procedure)		---		Designación de la junta (Joint design)		---	
TIPO DE PROCESO DE SOLDADURA (Type Process Welding)	Manual (Manual)	---		Semi-Automático (Semi-automatic)		---	
	Mecanizado (Mechanized)	SI		Automático (Automatic)		SI	
DISEÑO DE LA JUNTA (Joint Design) (QW 402)							
Tipo (Type)	Unión a Tope, Bisel Simple en V			Doble Soldadura (Double welded)	---	Sencilla (Single)	SI
Platina de Respaldo (Backing Plate)	EN 10025-4:2004 S460M			Material Platina: (Material's plate)		S460 M	
Apertura de la Raíz (Root Opening)	6 mm	Talón: (heel size)	F=1.0-2.0 mm	Angulo Ranura (Angle)		50°	
Radio (J-U) (Radius)	N.A.	Saneado (Cleaned)	N.A.	Método (Method)		N.A.	
Diagrama de la junta: (Diagram weld)				Notas: (Note)			
				- Remueva restos de grasas, calamina, pintura entre otros contaminantes antes de soldar. - Retire la humedad antes de aplicar el cordón de soldadura			
MATERIALES BASE (Base Metals) (QW 403)				POSICION (Position) (QW 405)			
Especificación del material Base (Specification Base Metal) P N° to P N°		PN° 1 to PN° 1		Posición de la Ranura (Position of groove)		1G (Raiz, Relleno y Sello)	
Tipo o grado (Type or grade)		EN 10025-4:2004 S460M		Posición del Filete (Position of fillet)		---	
Espesor (Thickness)	Ranura (Groove)	30 mm	Rango de Espesor (Thickness Range)	30 mm	Progresión Vertical Raíz (Vertical Progression Root)	Ascendente (Up)	N.A.
	Filete (Fillet)	N.A.		N.A.		Descendente (Down)	N.A.
Diámetro Tubería (Diameter Pipe)	N.A.	Rango (Range)	15 - 60 mm	Progresión Relleno y Capa (Progression Fill and CAP)		N.A.	
MATERIAL DE APORTE (Filler Metal) (QW 404)				CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (Electrical Characteristics) (QW 409)			
Especificación AWS (AWS Specification)		AWS A5.23		Fabricante (Manufacturer)		Modo de Transferencia (GMAW) (Transfer Mode)	
Clasificación AWS (AWS Classification)		LincolnWeld® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode F7A8-EN1-H8		Lincoln Electric		Tipo de Corriente y conexión eléctrica (Type current and electrical connection)	
						DC+	
PROTECCIÓN (Protection) (QW 408)				TÉCNICA (Technical) (QW 410)			
Con Fundente (Flux)	Neutro	Con Gas (Gas)	---	Otra (Other)		N.A.	
Composición (Composition)	---			Electrodo de Tungsteno tipo y diametro (Tungsten Filler type and diameter)		N.A.	
Rata de Flujo (Flow Rate)	---						
PRECALENTAMIENTO (Preheat) (QW 406)				TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA (Postweld heat treatment) (QW 407)			
Temperatura mínima de precalentamiento (Preheat temperature minimum)		N.A.		Cordón recto u oscilado (Stringer or weave bead)		Recto (Raiz)	
Espeores hasta 3/4" (Thickness up to 3/4")	Temperatura (Temperature)	N.A.		Pases múltiples o sencillos (Multi-pass or single pass)		Pases Múltiples (Relleno y Sello)	
Mayores a 3/4" a 1 1/2" (More 3/4" up to 1 1/2")	Temperatura (Temperature)	100 - 150 °C		Distancia al trabajo (Stick Out)		25 mm	
Mayores a 1 1/2" a 2 1/2" (More 1 1/2" up to 2 1/2")	Temperatura (Temperature)	100 - 150 °C		Limpieza entre pases (Interpass Cleaning)		Esmerilado	
Mayores a 2 1/2" (Above 2 1/2")	Temperatura (Temperature)	N.A.					
Temperatura de Interpase (Interpass temperature)	Maximo (Maximum)	200° C		Temperatura (Temperature)		N.A.	
				Tiempo (Time)		N.A.	

**PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
(Welding Procedure) (QW 409)**

Capa o Pase de Soldadura (Pass or weld layer)	Proceso (Process)	Metal de Aporte (Filler Metals)		Corriente (Current)		Velocidad de Alimentación de Alambre (IPM)	Voltaje (Volts)	Velocidad de Avance (Travel Speed) (mm/min)
		Clase (Class)	Diámetro (Diameter)	Tipo de corriente (Type current)	Amperaje (Amperage)			
1	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
2	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
3	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
4	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
5	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
6	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
7	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
8	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
9	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
10	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
11	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
12	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
13	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
14	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
15	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
16	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
17	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
18	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
19	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
20	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
21	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550



Nota: Lincoln Electric no se responsabiliza por el uso indebido de este Procedimiento de Soldadura. Es de exclusiva responsabilidad del fabricante cumplir con los requisitos de fabricación e inspección de las labores de soldadura. (Se debe complementar con PQR)

HIDROMONT CHILE S.A.
AV. LAS INDUSTRIAS 1300, SANTIAGO, CHILE
E-mail: hidromont@hidromont.cl
Casimiro López Díaz
Representante Hidromont

AWS
Alexis Rodrigo Benavides Palomino
CWI 13072111
QC-1 EXP. 7/1/2016
Alexis Benavides P.
Certified Welding Inspector AWS
25-11-2015

Empresa: HIDROMONT CHILE S. A.

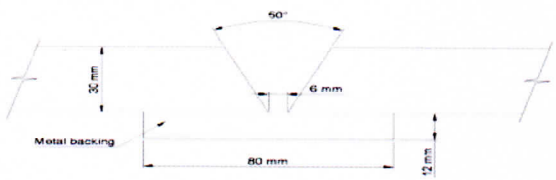
Proceso: SAW

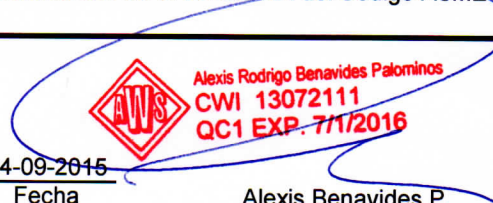
Tipo:

AUTOMÁTICO

WPS N°:

HCHBLC-01

METALES BASE (QW-403) P _____ Gr _____ a P _____ Gr _____ Especificación: S460 M Esp. Probeta: 30 mm. Rango Calificado Diám. Probeta: N.A. Tope: 15 - 60 mm. Filete: Todos				UNIONES (QW-402) 				
METAL DE APORTE (QW-404)								
Especificación (SFA): F7A8-ENi1-H8 Clasificación AWS: A5.23 F N°: 6 A N°: 1 Ø Electrodo: 4 mm. Revestimiento: Fundente-Alambre: Composición Fundente:				Ø Alambre: Electrodo de Tungsteno: Marca Comercial Fundente: LincolnWeld 880M Marca Comercial Electrodo: LincolnWeld LA-75 Marca Comercial Alambre: Espesor Depósito Soldadura: 30 mm. Otros:				
POSICIONES (QW-405) Plano Horizontal 1G ☒ Vertical Sobre Cabeza Progresión: Lineal			PRECALENTAMIENTO (QW-406) Método: Flama Temperatura: 100° / 150° Entre Pasadas: 200° Otros:			TRATAMIENTO TERMICO (QW-407) Temperatura: N.A. Mantenimiento: N.A. Calentamiento: N.A. Enfriamiento: N.A. Otros:		
GASES (QW-408)								
	Proceso	Tipo	Composición	Caudal (l/min.)	Observaciones			
Protección	N.A.	----	----	----	----			
Respaldo	N.A.	----	----	----	----			
Arrastre	N.A.	----	----	----	----			
TÉCNICA (QW-410)								
Limpieza Inicial: Cepillado - Esmerilado Limpieza e/pasadas: Piqueta - Esmerilado Cordón recto/oscilante: Recto Oscilación: N.A. Tamaño de boquilla: Pasada por lado: Múltiples				Velocidad alambre: N.A. Arco único o múltiple: Único Dist. Tubo cont.-pieza: 25 mm. Velocidad de avance: 55 cm/min. Martillado: N.A. Otros:				
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW-409)								
Proceso / Pasada N°	Metal de aporte	Lado	Corriente y Polaridad	Amperaje (A)	Tensión (V)	Vel. Avance (cm/min)	Tipo de Transferencia	Progresión
1	F7A8-ENi1-H8	Único	DC +	550 - 570	28 - 30	55	----	Lineal
2	F7A8-ENi1-H8	Único	DC +	550 - 570	28 - 30	55	----	Lineal
Sucesivas	F7A8-ENi1-H8	Único	DC +	550 - 570	28 - 30	55	----	Lineal
Revisiones				 Alexis Rodrigo Benavides Palomino CWI 13072111 QC1 EXP. 7/1/2016				
Rev.	Fecha	Motivo	Firma					
Fecha				Alexis Benavides P.				

ENSAYO DE TRACCIÓN (QW-150)						
Informe N°: AM-8057-103			Laboratorio: SIMET - USACH			
Probeta N°	Ancho mm	Espesor mm	Área mm	Máxima Carga Kgf	Resistencia Tracción (Mpa)	Tipo de falla y ubicación
8057-T01	----	----	432,00	26.200	595	Cordón de soldadura
8057-T02	----	----	433,50	25.800	584	Cordón de soldadura
8057-T03	----	----	121,74	7.090	571	Ensayo cordón soldadura
ENSAYO DE DOBLADO (QW-160)						
Informe N°: AM-8057-103			Laboratorio: SIMET - USACH			
Probeta N°	Tipo	Resultado		Probeta N°	Tipo	Resultado
8057-Do01	Lateral	Cumple				
8057-Do02	Lateral	Cumple				
ENSAYO DE RESILIENCIA (QW-170)						
Informe N°: AM-8057-103			Laboratorio: SIMET - USACH			
Probeta N°	Ubicación Entalla	Temperatura Ensayo	V. Impacto (Joule)	Rotura	Observaciones	
8057-Ch01	Sold. Superior	0°	195	----	Tabla D.1 a	
8057-Ch02	Transición	0°	193,3	----	Tabla D.1 a	
8057-Ch03	Raíz	0°	195,2	----	Tabla D.1 a	
Ver todos los resultados en informe AM-8057-103 (Tablas D.1 b y D.1 c) adjunto.						
ENSAYO SOLDADURA DE FILETE (QW-180)						
Informe N°: AM-8057-103			Laboratorio: SIMET - USACH			
Resultado		N.A.		Penetración total		N.A.
Ensayo Macrográfico Probeta 8057-Ma01, fusión completa y homogénea, sin discontinuidades (ver tabla F.1)						
OTROS ENSAYOS						
Tipo de Ensayo			Resultados			
Dureza Brinell			Ver tabla D-1 (Informe AM-8057-103, adjunto)			
Nombre del Soldador Mario Gutiérrez Cares RUT 16.395.507-5 Estampa						
Ensayo conducido por: Alexis Benavides P. Ensayo de laboratorio N°: AM-8057-0103 (SIMET - USACH)						
Certificamos que los datos registrados en este documento son correctos y que los ensayos de soldaduras fueron preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del Código ASME						
Revisiones				 Alexis Rodrigo Benavides Palominos CWI 13072111 QC1 EXP. 7/1/2016		
Rev.	Fecha	Motivo	Firma			
				14-09-2015 Fecha Alexis Benavides P.		





HIDROMONT CHILE S.A.



PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION		Equipo			Rev.	FECHA	DESCRIPCION				Aprob. Hidromont	Aprob. Cliente	
Nº 01		Blindaje Túnel de Presión			0	16-06-2016							
PROYECTO:		MONTAJE											
De HE-1750-14-001 a HE-1750-14-046		PLANO											
LOS CÓNDORES		PEDIDO	Fabricación, suministro y montaje blindaje										
PUNTO	ACTIVIDAD	% Muestreo	PROCEDIMIENTO	DOSSIER	INSPECCIÓN						OBSERVACIONES		
					PP / W: Punto de Presencia PE / H : Punto de Espera								
					R : Revisión de Documentación								
				Hidromont		Ferrovia		Endesa					
1	ACOPIO DE MATERIALES												
1.1	Tubos para blindaje	100%	Según planos	Dossier Fabricación	R		R		R		Verificar que los tubos se encuentren en acopio y con su documentación completa		
1.2	Consumibles	100%	Según WPS,PQR	Ficha Técnica del fabricante	R		R		R		Verificar que correspondan con los indicados en WPS		
2	PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA												
2.1	WPS	100%	ASME IX	WPS	PE / H R		PE / H R		PE / H R				
2.2	PQR	100%	ASME IX	PQR	PE / H R		PE / H R		PE / H R				
2.3	WPQ	100%	ASME IX	WPQ	PE / H R		PE / H R		PE / H R		Verificar correspondencia con WPS		
3	MONTAJE												
3.1	Armado de tubos	100%	Según Especificaciones técnicas	Protocolo	W / R		W / R		W / R		Comprobar alineación entre virolas, circularidad y calce de uniones		
3.2	Montaje de tubos y piezas en ubicación final	100%	Según Procedimiento de montaje y Especificaciones técnicas	Protocolo Control Montaje	W / R		W / R		W / R		Comprobar alineación respecto a eje teórico, circularidad y calce de uniones. Pre y post soldadura		

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Nº 01		Equipo Blindaje Túnel de Presión MONTAJE De HE-1750-14-001 a HE-1750-14-046			Rev.	FECHA	DESCRIPCION				Aprob. Hidromont	Aprob. Cliente
PROYECTO:					0	16-06-2016						
LOS CÓNDORES		PEDIDO Fabricación, suministro y montaje blindaje										
							Modifica sistema y alcance de inspección de soldaduras					
PUNTO	ACTIVIDAD	% Muestreo	PROCEDIMIENTO	DOSSIER	INSPECCIÓN PP / W: Punto de Presencia PE / H : Punto de Espera Revisión de Documentación						OBSERVACIONES	
					R :							
				Hidromont		Ferrovia		Endesa				
4 SOLDADURA												
4.1	Proceso de soldeo tubos y piezas	100%	WPS, PQR, WPQ		R		R		R		Verificar WPS, consumibles usados y su manipulación.	
4.2	Inspección visual tras soldar	100%	ASME		PP / W		PP / W		PP / W R		Verificar acabado superficial de los cordones, apariencia, acabado interno/externo de cordones, sobreespesor (refuerzo)	
4.3	Exámen Ultrasonidos (PhasedArray)	100%		Informe de entidad inspectora	PE / H		PE / H		PE / H R		Inspección por entidad externa acreditada. Emitir informe individual por tubo, de acuerdo con mapa de soldadura.	
5 TAPONES DE INYECCIÒN												
5.1	Instalaciòn	100%	Según plano		R		R		R		Autorizaciòn por parte de Ferrovia	
5.2	Soldadura	100%	WPS, PQR, WPQ		R		R		R			
5.3	Inspecciòn soldadura LP	100%		Informe	PP / W R		PP / W R		PP / W R		Inspecciòn interna	
6 LIMPIEZA Y PINTURA												
6.1	Limpieza, preparaciòn de superficies y pintado de superficies de uniones soldadas.	100%	Procedimiento de Montaje	Protocolo de pintura	PE / H		PE / H		PP / W R		Controlar y registrar las condiciones ambientales. Medir el espesor final en seco.	
7 INSPECCIÒN FINAL												
7.1	Revisiòn Interior	100%		Informe	PP / W		PP / W		PP / W R		Comprobar que el interior de la tubería està limpio libre de objetos.	
8 CIERRE DE TUBERÌA												
8.1	Cierre entrada de hombre		Procedimiento de Montaje	Informe	PE / H R		PE / H R		PE / H R			

PE / H - Punto de Espera : El trabajo no puede continuar sin realizar la actividad de inspección. Para las actividades de inspección, el fabricante avisará con suficiente antelación al Cliente del inicio del trabajo y éste no continuará sin autorización escrita.

PP / W - Punto de Presencia : Para las actividades de inspección, el fabricante avisará con suficiente antelación al cliente del inicio del trabajo. El Cliente decidirá asistir o no, pero el trabajo puede continuar.

R - Revisión documentación



DOCUMENTO N°: 1750-14-A-Cálculo Viga Carril Polipastos

OBRA: TUBERÍA FORZADA C.H. LOS CÓNDORES (1750-14)

FECHA: 05/12/2016

REVISIÓN: 0

1 INTRODUCCIÓN

En el presente documento se realiza el cálculo resistente de las vigas carril y sus anclajes para los polipastos provisionales de carga y descarga de tubos en el interior de la galería donde se realizará el montaje de la Tubería Forzada para la C.H. Los Cóndores.

2 HIPÓTESIS DE CÁLCULO

- Solo se consideran cargas estáticas en dirección vertical. No se consideran cargas dinámicas verticales, fuerzas de rozamiento y rodadura ni de frenada por considerarse despreciables frente a las cargas estáticas.
- El análisis estructural es estático lineal dentro del campo elástico.
- En todos los cálculos se obtiene como resultado del análisis el Factor de Utilización como el cociente entre la tensión máxima a la que está sometido el elemento en las condiciones más desfavorables y la tensión máxima admisible.

3 CONDICIONES DE PARTIDA

- En cada acceso de entrada de tubos se dispondrá de una viga rail para descarga de tubos.
 - Acceso 1: Espesor máximo tubo $e=38\text{mm}$: 2 polipastos de 16 Tn
 - Acceso 2: Espesor máximo tubo $e=34\text{mm}$: 2 polipastos de 12,5Tn

- En ambos casos se utilizará la misma viga carril y se realizará el cálculo para el caso más desfavorable (polipasto 16Tn).
- Las placas están separadas una longitud L y cada una presenta dos pernos de anclaje según el perfil representado en la siguiente figura:

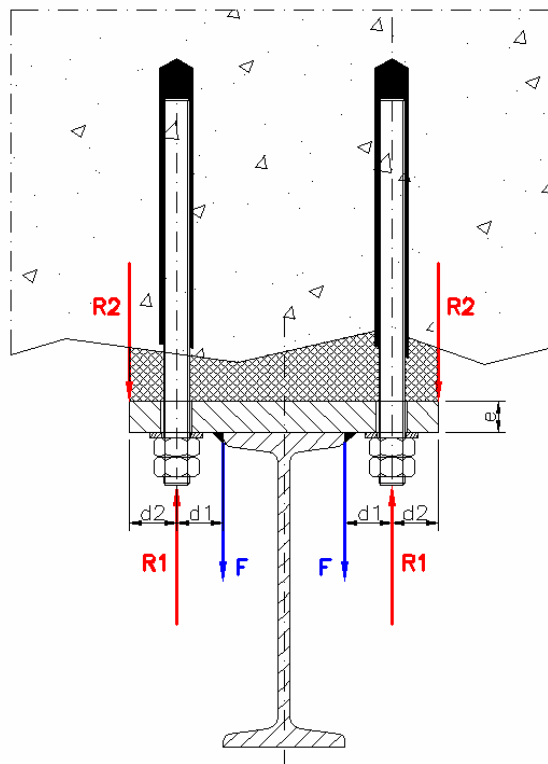


Figura 1: Perfil viga carril polipasto de 16 Tn + anclaje a la galería



4 ESFUERZOS VERTICALES

En el caso más desfavorable, una placa debe de soportar el peso del tubo de mayor espesor, más el peso del polipasto más el peso del tramo de viga entre placas de anclaje.

Se aplica un coeficiente de mayoración de carga de 1,5. El coeficiente de minoración de la resistencia de los pernos sometidos a tracción se calcula como $0,58 \cdot 0,9 = 0.52$.

Se obtiene el esfuerzo máximo $R1(Kg)$ de cada perno de anclaje y su tensión máxima, obtenemos los siguientes resultados:

ESFUERZOS ESTÁTICOS VERTICALES	
Capacidad del polipasto	16 Tn
Longitud entre placas de anclaje: L(mm)	1.500,00
Tipo Viga riel	IPN400
Peso unitario viga riel: p(Kg/m)	92,60
Peso tramo viga riel: Pv(Kg)	138,90
Peso carro: Pc(Kg)	1.840,00
Peso máximo tubo 6m: Pt(Kg)	12.672,00
Peso total: P(Kg)=Pv+Pc+Pt	14.650,90
Coeficiente Mayoración Cargas	1,50
Carga máxima mayorada: T'(Kg)	21.976,35
Fuerza puntual viga Flexión: F(Kg)	10.988,18
Distancia d1(mm)	60,00
Distacia d2(mm)	60,00
Reacción perno anclaje: R1(Kg)	21.976,35
Reacción borde exterior: R2(Kg)	10.988,18



5 PERNOS DE ANCLAJE

La viga raíl se anclará a la roca de la galería mediante pernos de anclaje en una profundidad a determinar en función de la calidad de la roca existente. El diámetro mínimo de los anclajes se calcula en el presente apartado.

Una vez obtenidas las reacciones sobre cada perno de anclaje procedemos a la verificación de su resistencia según la siguiente tabla de cálculo:

PERNOS DE ANCLAJE	
Tamaño de pernos de anclaje	M33
Diámetro núcleo varillas anclaje: $\varnothing n(\text{mm})$	28,00
Sección resistente a Tracción: S(cm ²)	6,16
Calidad varillas de anclaje	8.8
Límite elástico pernos: $\sigma_y(\text{Kg/cm}^2)$	6.400,00
Coeficiente minoración resistencia a tracción	0,52
Tensión admisible pernos: $\sigma_{adm}(\text{Kg/cm}^2)$	3.340,80
Tensión máxima a tracción de cada perno: $\sigma_{max}(\text{Kg/cm}^2)$	784,87
Factor de utilización perno: FU	0,23

Como se puede observar, el factor de utilización de los pernos de anclaje está muy por debajo de la unidad con lo que los anclajes seleccionados son correctos.



6 PLACA DE ANCLAJE

Comprobamos en el presente apartado que el estado tensional de la placa de anclaje es inferior a lo admisible según norma DIN19704.

PLACA DE ANCLAJE	
Espesor placa anclaje: $e(\text{mm})$	40,00
Ancho placa anclaje: $b(\text{mm})$	250,00
Material placa anclaje:	S355J2+N
Límite elástico placa anclaje: $\sigma_y(\text{Kg/cm}^2)$	3.500,00
Coeficiente minoración resistencia a cortadura	0,34
Coeficiente minoración resistencia a tracción	0,58
Coeficiente minoración resistencia compuesta	0,67
Tensión admisible a cortadura: $\zeta_{\text{adm}}(\text{Kg/cm}^2)$	1.190,00
Tensión admisible a tracción: $\sigma_{\text{adm}}(\text{Kg/cm}^2)$	2.030,00
Tensión admisible de comparación: $\sigma_c(\text{Kg/cm}^2)$	2.345,00
Sección cortadura: $S_c(\text{cm}^2)$	100,00
Momento de Inercia: $I(\text{cm}^4)$	133,33
Cortante máxima: $Q_{\text{max}}(\text{Kg})$	10.988,18
Momento máximo: $M_{\text{max}}(\text{Kg.cm})$	65.929,05
Tensión máxima cortadura: $\zeta(\text{Kg/cm}^2)$	146,51
Tensión máxima tracción: $\sigma_{\text{max}}(\text{Kg/cm}^2)$	988,94
Tensión compuesta Von Mises: $\sigma_c(\text{Kg/cm}^2)$	1.020,97
Factor de utilización cortadura: F_{Uc}	0,12
Factor de utilización tracción: F_{Ut}	0,49
Factor de utilización compuesta: F_{Ucomp}	0,44

Como se puede observar, los factores de utilización de las tensiones de cortadura, tracción y compuesta son muy inferiores a la unidad por lo que la placa de anclaje seleccionada es correcta.

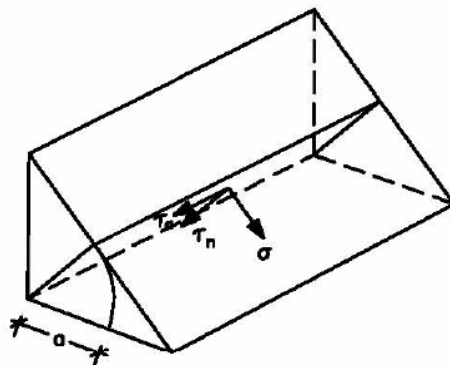
7 SOLDADURA PLACA-VIGA

Como criterio general, todas las normas vigentes admiten que un cordón en ángulo agota su capacidad resistente cuando una determinada función del estado tensional, llamada tensión de comparación, alcanza el valor de la tensión última del metal de base. Es decir, y traducido en lenguaje matemático, cuando se cumple que

$$\sigma_c \leq \sigma_{adm}$$

Según el método direccional se pasa a descomponer los esfuerzos transmitidos por unidad de longitud en sus componentes tensionales, según se muestra en la figura siguiente, suponiendo que sobre la sección de garganta hay una distribución uniforme de tensiones.

Tenemos pues el siguiente estado de tensiones en el plano del cuello de la soldadura:



Aplicando este método de comprobación, la soldadura ejecutada en ángulo será suficiente si, con las tensiones de cálculo, se cumple simultáneamente que,

$$\text{Condición 1: } \sigma_c = \sqrt{\sigma^2 + 3 \cdot (\tau_n^2 + \tau_a^2)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \cdot \gamma_{M2}}$$

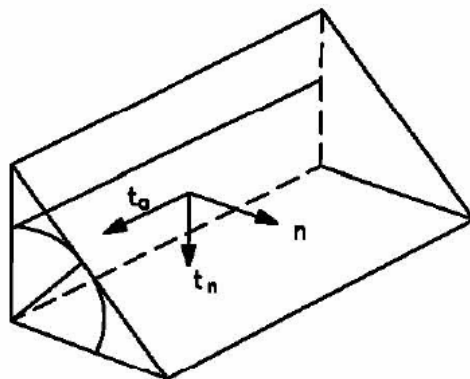
$$\text{Condición 2: } \sigma \leq 0,9 \cdot \frac{f_u}{\gamma_{M2}}$$

Donde:

- f_u : Resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión
- σ : Tensión normal perpendicular al plano de la garganta.
- τ_n : Tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón
- τ_a : Tensión tangencial (en el plano de la garganta) paralelo al eje del cordón
- γ_{M2} : Es un factor parcial de seguridad, de valor 1,25
- β_w : Es el coeficiente de correlación, según lo dado en la siguiente tabla:

Coeficiente de correlación, β_w		
Acero	$f_u \left(\frac{N}{mm^2} \right)$	β_w
S235	360	0,8
S275	430	0,85
S355	510	0,90

Si proyectamos el plano del cuello de soldadura sobre una de las chapas base obtenemos el estado de tensiones $\{t_a, t_n, n\}$ según la siguiente figura:



Calculamos las tensiones sobre el plano de la soldadura según las siguientes expresiones:

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (n + t_n); \tau_n = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (n - t_n); \tau_a = t_a$$



Aplicando el método descrito a nuestra soldadura en ángulo de unión de la placa de anclaje con la viga, obtenemos los siguientes resultados:

SOLDADURA PLACAS	
Ancho placa anclaje: b(mm)	250,00
Ancho ala perfil: b1(mm)	300,00
Longitud de la soldadura: Ls(mm)	1.100,00
Cuello soldadura: a(mm)	12,00
Esfuerzo total máximo sobre soldadura: T'(Kg)	21.976,35
<i>Estado de tensiones en el plano abatido sobre una de los lados</i>	
Tensión normal perpendicular al plano de la garganta: n(Kg/cm²)	166,49
Tensión tangencial perpendicular al eje del cordón: tn(Kg/cm²)	0,00
Tensión tangencial paralelo al eje del cordón: ta(Kg/cm²)	0,00
<i>Estado de tensiones en el plano de la garganta</i>	
Tensión normal perpendicular al plano de la garganta: σ(Kg/cm²)	117,72
Tensión tangencial perpendicular al eje del cordón: ζn(Kg/cm²)	117,72
Tensión tangencial paralelo al eje del cordón: ζa(Kg/cm²)	0,00
Resistencia última a tracción de la pieza más débil S275: fu(Kg/cm ²)	3.700,00
Factor parcial de seguridad: γ_{M2}	1,25
Coeficiente de correlación para S355: β_w	0,90
Tensión de comparación condición 1: σ_c(Kg/cm²)	235,45
Tensión admisible condición 1: (Kg/cm ²)	3.288,89
Factor de Utilización 1: FU1	0,07
Tensión de comparación condición 2: σ(Kg/cm²)	117,72
Tensión admisible condición 2: (Kg/cm ²)	2.664,00
Factor Utilización Condición 2: FU2	0,04

Como se observa, los factores de utilización de las condiciones 1 y 2 descritas anteriormente son muy inferiores a la unidad por lo que la soldadura es correcta.

8 VIGA CARRIL

Se considera como caso más desfavorable cuando el carro del polipasto está en el centro entre dos placas de anclaje. Se utiliza como modelo de cálculo viga bi-apoyada con carga puntual igual a la capacidad máxima del polipasto (superior a la carga máxima) en el centro del vano. Obtenemos los siguientes resultados:

FLEXIÓN VIGA	
Tamaño viga riel seleccionada	IPN400
Fuerza puntual máxima: F(Kg)	16.000,00
Coeficiente mayoración:	1,50
Fuerza puntual máxima mayorada: F(Kg)	24.000,00
Longitud entre placas de anclaje: L(mm)	1.500,00
Altura alma: h(mm)	490,00
Espesor alma: e(mm)	12,00
Sección de cortadura: Sc(cm ²)	58,80
Momento Inercia: I(cm ⁴)	86.975,00
Material viga riel:	S275JR
Límite elástico placa anclaje: σ_y (Kg/cm ²)	2.750,00
Coeficiente minoración resistencia a cortadura	0,34
Coeficiente minoración resistencia a tracción	0,58
Coeficiente minoración resistencia compuesta	0,67
Tensión admisible a cortadura: ζ_{adm} (Kg/cm ²)	935,00
Tensión admisible a tracción: σ_{adm} (Kg/cm ²)	1.595,00
Tensión admisible de comparación: σ_c (Kg/cm ²)	1.842,50
Cortante: Q(Kg)	12.000,00
Momento máximo: Mmax(Kg.cm)	900.000,00
Tensión máxima cortadura: ζ(Kg/cm²)	272,11
Tensión máxima tracción: σ_{max}(Kg/cm²)	253,52
Tensión compuesta Von Mises: σ_c(Kg/cm²)	535,17
Factor de utilización cortadura: F_{Uc}	0,29
Factor de utilización tracción: F_{Ut}	0,16
Factor de utilización compuesta: F_{Ucomp}	0,29

Como se puede observar, los factores de utilización de las tensiones de cortadura, tracción y compuesta son muy inferiores a la unidad por lo que la viga IPN seleccionada es correcta.

CONTROL DE MONTAJE
POSICIONAMIENTO PREVIO HORMIGONADO

Proyecto:
 Cliente:

TUBERIA
 Blindaje C. H. Los Cóndores
 Ferrovial

Código :

N/A

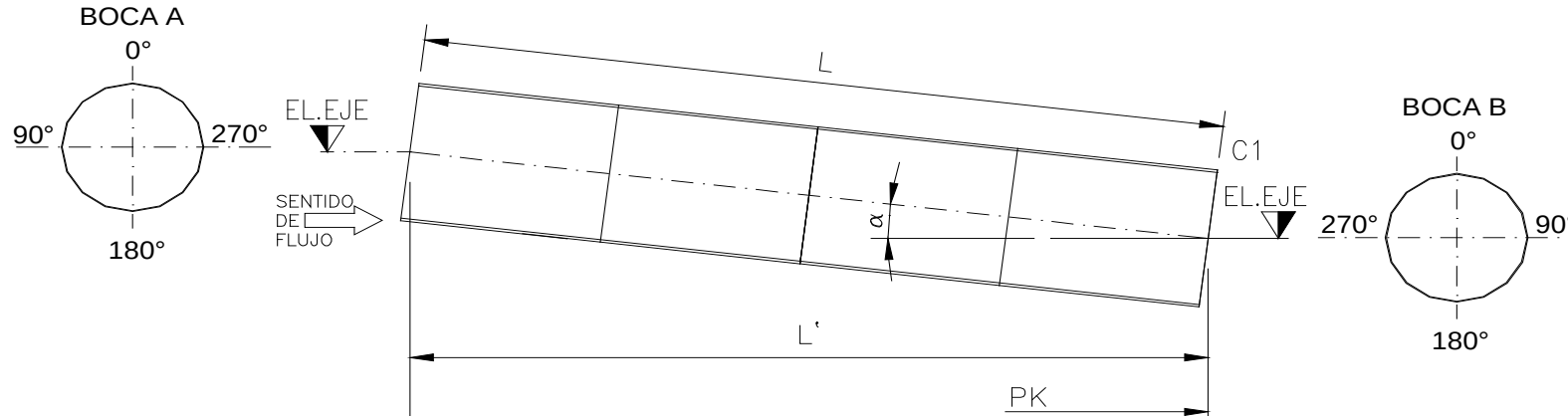
Versión : 02

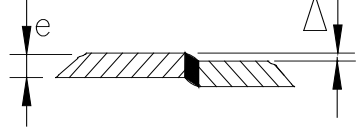
Fecha Aprobación:
 09-09-2015

Tubo N°: T-C3-29/30	Unión con tubo N°: T-C3-31	Plano N°: HE-1750/14-004	Revisión: 0
---------------------	----------------------------	--------------------------	-------------

Diámetro Teórico: 2.200	Espesor : 34	Tipo de Acero: S460 ML	Plano N°:	Revisión:
-------------------------	--------------	------------------------	-----------	-----------

Fecha Proceso:



	
DIFERENCIA DE CALCE Δ	
	C1
TOLERANCIA	2,7
REAL	

Alineación Boca A		Alineación Boca A			Elevación eje	
90°	270°	270°	90°		Boca A	Boca B
0	0	0	0	Teórico	1.494,723	1.493,294
				Real		
				Diferencia		

	DIMENSIONES
L	12.000
L'	11.915
α	6,84°

	PK (B)
Teórico	13+032,671
Real	
Diferencia	

NOTA: Para evitar distorsiones, la elevación teórica del eje en la boca B, debe ser la correspondiente al PK. Real, mientras que la de la boca A, debe ser la resultante de la anterior más la elevación correspondiente a la longitud (L) en función del ángulo (α)

Medición realizada por:
 Equipos de medida empleados:

V° B° Supervisión de Montaje

V° B° Encargado Proyecto

Fecha:

Fecha:



CONTROL DE MONTAJE POSICIONAMIENTO POST- HORMIGONADO

Proyecto:
Cliente:

TUBERIA
Blindaje C. H. Los Cóndores
Ferrovia

Código :

N/A

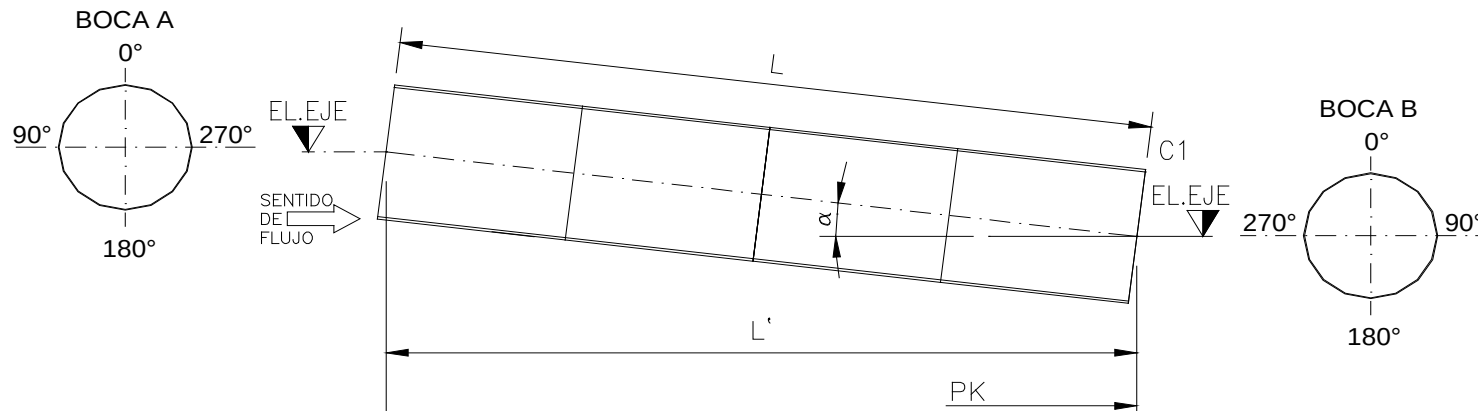
Versión : 02

Fecha Aprobación:
09-09-2015

Tubo N°: T-C3-29/30	Unión con tubo N°: T-C3-31	Plano N°: HE-1750/14-004	Revisión: 0
---------------------	----------------------------	--------------------------	-------------

Diámetro Teórico: 2.200	Espesor : 34	Tipo de Acero: S460 ML	Plano N°:	Revisión:
-------------------------	--------------	------------------------	-----------	-----------

Fecha Proceso:



Alineación Boca A		Alineación Boca A			Elevación eje	
90º	270º	270º	90º		Boca A	Boca B
0	0	0	0	Teórico	1.494,723	1.493,294
				Real		
				Diferencia		

	DIMENSIONES
L	12.000
L'	11.915
α	6,84°

	PK (B)
Teórico	13+032,671
Real	
Diferencia	

NOTA: Para evitar distorsiones, la elevación teórica del eje en la boca B, debe ser la correspondiente al PK. Real, mientras que la de la boca A, debe ser la resultante de la anterior más la elevación correspondiente a la longitud (L) en función del ángulo (α)

Medición realizada por:

Equipos de medida empleados:

V° B° Supervisión de Montaje

Fecha:

V° B° Encargado Proyecto

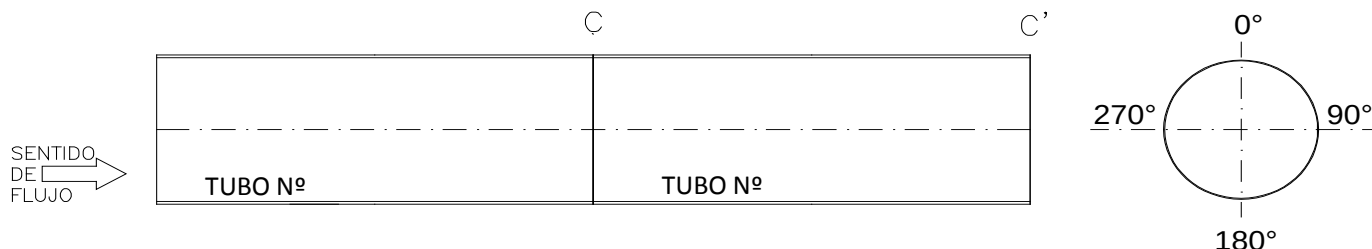
Fecha:

CONTROL SOLDADURA UNION TERRENO Y MONTAJE

Proyecto: TUBERIA
Blindaje C. H. Los Cóndores
Cliente: Ferrovial

Código :
N/A
Versión : 02
Fecha Aprobación:

Union Tubos N°:	T-C3-29 / T-C3-30	Plano N°:	HE-1750/14-004	Revisión:	0
Diámetro Teórico:	2.200	Espesor Nominal:	34	Tipo de Acero:	S460 ML
Fecha Proceso terreno:		Fecha proceso Montaje :			



Unión de tubos terreno S1 (unión C)	T-C3-29 / T-C3-30
Unión de tubos montaje S2 (unión C')	T-C3-30 / T-C3-31

NOTA : Unión terreno se refiere a la unión de 2 tubos de 6 mts. en mesa de armado
Unión montaje se refiere a la unión del tubo resultante de 12 mts.en su ubicación definitiva.

CONTROL SOLDADURA		
TIPO INSPECCION	C	C'
U.T.	100%	100%
R.X.	-----	-----
Partículas Magneticas	-----	-----
Líquidos Penetrantes	-----	-----
Visual	OK	OK

SOLDADURA	SOLDADOR	WPS
C		HCHBLC-01
C' 180°-90°-0°		HCHBLC-03
C' 180°-270°-0°		HCHBLC-03

V° B° Supervisión de Soldadura	V° B° Encargado Proyecto
Fecha:	Fecha:

CONTROL UNIÓN
TUBERIA EN TERRENO

(MESA DE ARMADO)

Proyecto:
Cliente:

Blindaje C. H. Los Cóndores
Ferrovia

Código :

N/A

Versión : 02

Fecha Aprobación:
09-09-2015

Tubo N°: T-C3-29	Unión con tubo N°: T-C3-30	Plano N°: HE-1750/14-016	Revisión: 4
Diámetro Teórico: 2.200	Espesor : 34	Tipo de Acero: S460 ML	Plano N°: HE-1750/14-004
			Revisión: 0

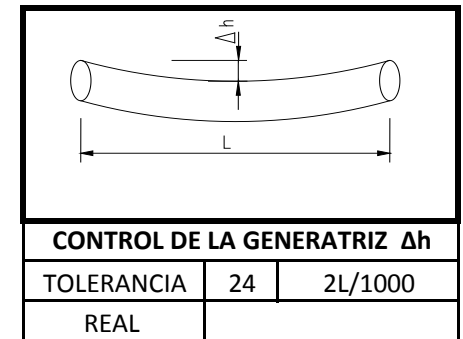
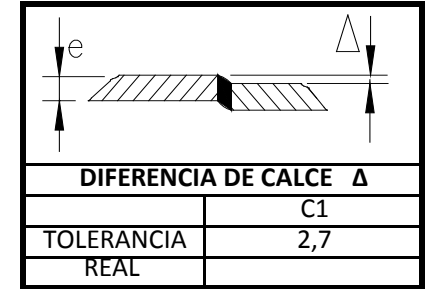
Fecha Proceso:

SENTIDO
DE FLUJO →

TUBO N°	TUBO N°

C1

Tubo N°	Ø Interior	Espesor	Longitud	Peso
T-C3-29	2.200	34	6.000	11.313
T-C3-30	2.200	34	6.000	11.313
Conjunto	2.200	34	12.000	22.626



Medición realizada por:

Equipos de medida empleados:

V° B° Supervisión de Montaje

Fecha:

V° B° Encargado Proyecto

Fecha: